TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA TOÁN - TIN HỌC

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
MÔN HỌC: TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

PROJECT 1
H&M FASHION

Giảng viên môn học: Tô Đức Khánh

Nhóm: D

STT	Họ và tên	MSSV
1	Trần Nguyễn Thanh Phong	22110155
2	Trần Võ Nhật Phong	21110156
3	Trần Châu Phú	22110158
4	Lê Vũ Uyễn Nhi	22110145
5	Lê Nguyễn Thanh Tân	22110196

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 1 năm 2026

Mục lục

1 Giới thiệu đề tài và ý tưởng thực hiện **3**
1.1 Giới thiệu đề tài . . . 3
1.2 Ý tưởng thực hiện . . . 3
1.2.1 Xác định trọng tâm vấn đề . . . 3
1.2.2 Ý tưởng thiết kế Dashboard . . . 4

2 Tổng quan về doanh thu **9**
2.1 Ý tưởng của trang này . . . 9
2.2 Tiến hành giải thích dữ liệu biểu đồ . . . 9
2.2.1 Bức tranh toàn cảnh về doanh thu . . . 10
2.2.2 Tình hình về lượng sản phẩm bán ra . . . 13
2.2.3 Tổng quan về tổng đơn hàng . . . 15
2.2.4 Một số đánh giá dựa trên slicer . . . 16
2.3 Kết luận . . . 20

3 Tổng quan về khách hàng **20**
3.1 Ý tưởng của trang . . . 20
3.2 Tiến hành giải thích dữ liệu biểu đồ . . . 21
3.3 Đánh giá biểu đồ . . . 23
3.3.1 Biểu đồ tròn: Cơ cấu khách hàng theo trạng thái hoạt động . . . 23
3.3.2 Biểu đồ cột ngang: Giá trị theo từng nhóm tuổi . . . 24
3.3.3 Biểu đồ vùng chồng: Xu hướng theo tháng và nhóm tuổi . . . 25
3.3.4 Biểu đồ kết hợp với Slicer: Phân tích theo ngành hàng và trạng thái nhận thông báo . . . 26
3.3.5 Kết luận chung . . . 29

4 Tổng quan về tình hình sản phẩm **30**
4.1 Ý tưởng chính của trang Product . . . 30
4.2 Tiến hành phân tích dữ liệu từ biểu đồ . . . 31
4.3 Nhận xét . . . 46

5 Tổng kết **47**

Phân công

BẢNG PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

STT	MSSV	HỌ VÀ TÊN	PHÂN CÔNG
1	22110155	Trần Nguyễn Thanh Phong	Dựng khung, hiệu ứng chuyển trang cho toàn bộ dashboard, viết báo cáo, thiết kế trang Sales
2	21110156	Trần Võ Nhật Phong	Thiết kế trang Customer, viết báo cáo
3	22110158	Trần Châu Phú	Thiết kế trang Customer, viết báo cáo
4	22110145	Lê Vũ Uyễn Nhi	Thiết kế trang Product, thiết kế theme và gộp biểu đồ toàn bài
5	22110196	Lê Nguyễn Thanh Tân	Thiết kế trang Product, viết báo cáo, lên ý tưởng

Tất cả thành viên đều tự tìm hiểu và xử lí dữ liệu, tự lên ý tưởng và họp bàn về ý tưởng, thảo luận cách làm bài qua 3 buổi họp nhóm và tự thực hiện phần thiết kế biểu đồ, phần báo cáo cá nhân trong bài báo cáo tổng hợp.

1 Giới thiệu đề tài và ý tưởng thực hiện

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh ngành thời trang bán lẻ thay đổi liên tục, hành vi mua sắm của khách hàng cũng biến động mạnh theo thời gian, kênh bán hàng và xu hướng sản phẩm. Vì vậy, việc phân tích dữ liệu giao dịch là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển theo hướng này có thể hiểu rõ nhu cầu thị trường, tối ưu danh mục sản phẩm và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Ở báo cáo này, nhóm sử dụng bộ dữ liệu thực tế do **H&M** phát hành, gồm hơn 31 triệu giao dịch với 1.3 triệu khách hàng và hơn 105 nghìn sản phẩm. Bộ dữ liệu bao gồm 3 bảng chính chứa các thông tin như sau :

- `articles.csv`: Thông tin sản phẩm.
- `customers.csv`: Thông tin khách hàng.
- `transactions_train.csv`: Giao dịch mua hàng.

1.2 Ý tưởng thực hiện

Nhằm khai thác hiệu quả bộ dữ liệu **H&M** trong năm 2020 và xây dựng một Dashboard có khả năng hỗ trợ phân tích kinh doanh, báo cáo này tập trung vào việc trả lời các câu hỏi quan trọng của doanh nghiệp theo hướng từ tổng quan đến chi tiết để rút ra được những thông tin cần thiết, quan trọng và phù hợp với nhiệm vụ phân tích nhằm tối ưu doanh thu cho doanh nghiệp.

Cụ thể, Dashboard được thiết kế với mục tiêu trực quan hoá toàn bộ hoạt động mua sắm của khách hàng thông qua ba khía cạnh chính: **Sales (Doanh thu)**, **Customer (Khách hàng)** và **Product (Sản phẩm)**. Mỗi trang sẽ đóng một vai trò riêng trong việc giải thích sự biến động doanh thu và hành vi mua sắm trong năm 2020.

1.2.1 Xác định trọng tâm vấn đề

Trước tiên, nhóm thực hiện xây dựng các chỉ số trọng tâm (*KPI*) để phản ánh hiệu quả kinh doanh tổng thể, bao gồm:

- **Tổng doanh thu (Total Revenue)**: đánh giá quy mô doanh thu tạo ra trong năm.
- **Tổng lượng sản phẩm bán ra (Total Quantity)**: phản ánh sức mua và nhu cầu khách hàng.
- **Tổng số đơn hàng/giao dịch (Total Orders)**: thể hiện tần suất mua hàng và mức độ hoạt động của thị trường.

Sau khi có các KPI tổng quan, Dashboard tiếp tục phân rã dữ liệu theo từng chiều phân tích quan trọng như:

- **Thời gian**: phân tích xu hướng doanh thu theo tháng để tìm giai đoạn cao điểm/thấp điểm.

- **Kênh bán hàng (Online/In Store)**: xác định kênh nào đóng góp doanh thu chính và mức độ khác biệt giữa hai kênh.
- **Danh mục ngành hàng**: phân tích doanh thu theo từng nhóm ngành hàng (index_name) để xác định danh mục chủ lực.

1.2.2 Ý tưởng thiết kế Dashboard

Dashboard được xây dựng dễ hiểu, dễ giải thích nhất, và nắm bắt được cái nhìn bao quát về toàn bộ dữ liệu đồng thời tối ưu trải nghiệm người dùng bằng cơ chế **điều hướng bằng Bookmark**. Cụ thể, hệ thống được chia thành 3 trang chính gồm: **Sales**, **Customer** và **Product**. Người xem có thể chuyển đổi nhanh giữa các trang thông qua các nút điều hướng (button) được thiết kế dạng *màu xám* ở thanh menu bên trái.

Các nút này được liên kết với **Bookmark + Page navigation**, giúp mô phỏng trải nghiệm tương tự một ứng dụng tương tác: khi nhấn vào từng nhãn (Sales/Customer/Product), báo cáo sẽ chuyển sang trang tương ứng mà không cần thao tác thủ công trên tab trang.

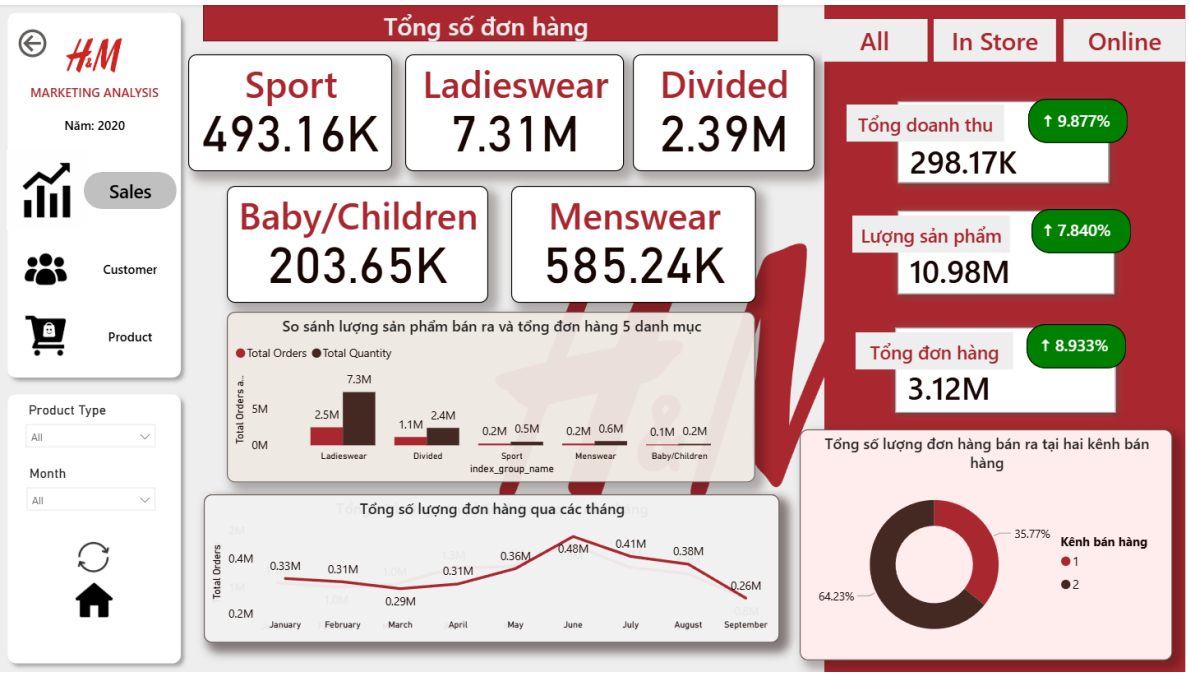
Ý tưởng thiết kế theme

Để tạo sự thống nhất và kết nối giao diện của toàn Dashboard nhóm tiến hành thực hiện thiết kế theme toàn bài. Vì nội dung ban đầu của dữ liệu thuộc quyền sở hữu của nhãn hàng thời trang **H&M** nên ý tưởng màu sắc và thiết kế chủ yếu sẽ dựa trên nhãn hàng thời trang này.

H&M là thương hiệu định hướng theo mô hình thời trang nhanh (fast fashion), tức tập trung sản xuất các sản phẩm bắt kịp xu hướng hiện tại nhưng vẫn đảm bảo mức giá phù hợp với phần lớn thị chúng. Chính vì thế nhóm lựa chọn thiết kế dashboard theo phong cách tinh giản cho toàn bài, cô đọng nội dung nhằm đảm bảo tính trực quan và dễ theo dõi. Các nút bấm và yếu tố đồ họa được bo tròn, kết hợp với thiết kế phẳng (flat design) để tạo cảm giác hiện đại và đồng nhất với xu hướng giao diện phổ biến hiện nay.

Màu sắc chủ đạo gồm đỏ, nâu và be giúp Dashboard giữ được tính nhận diện thương hiệu, tạo cảm giác đồng nhất với phong cách thị giác của **H&M**, đồng thời tránh gây rối mắt khi người dùng theo dõi nhiều biểu đồ cùng lúc.

Trang Sales (Tổng quan doanh thu)



Hình 1: Giao diện tổng quan trang Sales trong Dashboard

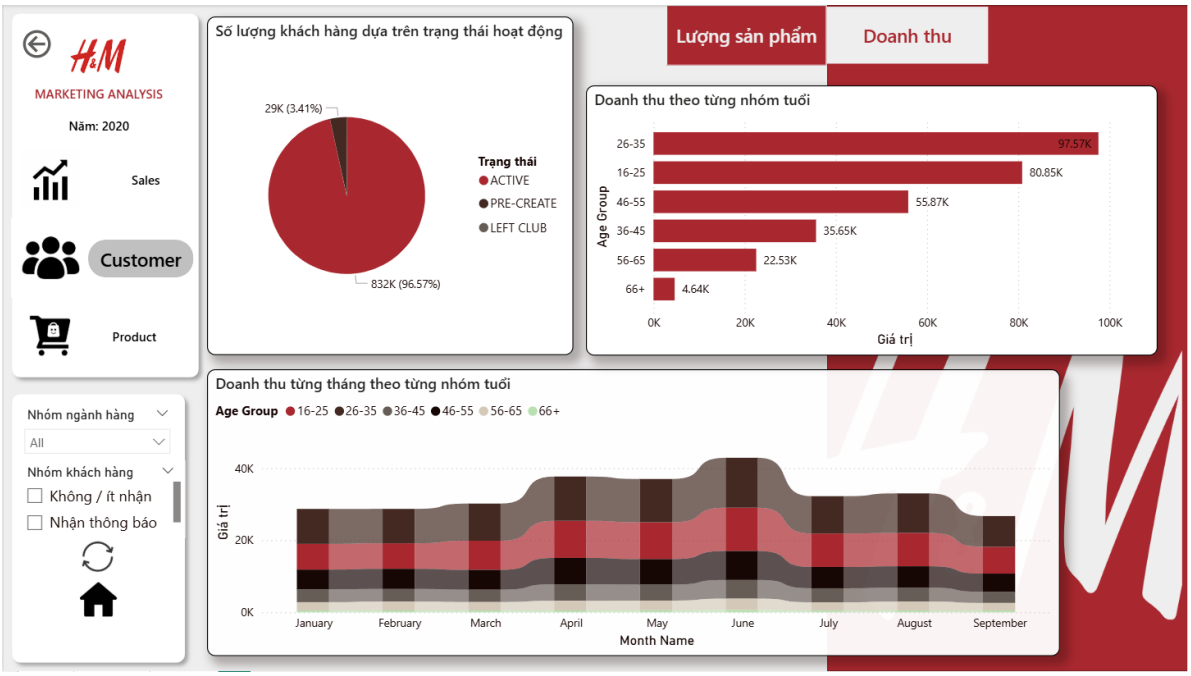
Trang này tập trung thể hiện các chỉ số tổng quan như doanh thu, số lượng sản phẩm bán ra, tổng đơn hàng, đồng thời so sánh sự khác biệt theo danh mục sản phẩm, theo tháng và theo kênh bán hàng (Online/In Store). Nhằm cung cấp bức tranh tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này, giúp trả lời các câu hỏi:

- Doanh thu biến động như thế nào theo từng tháng trong năm 2020?
- Kênh Online hay In Store đang chiếm tỷ trọng doanh thu lớn hơn, có sự khác nhau nào không?
- Nhóm ngành hàng nào tạo ra doanh thu cao nhất?

Các biểu đồ chính được sử dụng gồm:

- KPI Card cho tổng doanh thu, tổng đơn hàng và tổng lượng sản phẩm.
- Line Chart thể hiện xu hướng doanh thu theo tháng.
- Donut Chart thể hiện cơ cấu doanh thu theo kênh bán hàng.
- Bar Chart so sánh doanh thu theo các danh mục lớn (Ladieswear, Menswear, Sport,...).

Trang Customer (Tổng quan khách hàng)



Hình 2: Giao diện tổng quan trang Customer trong Dashboard

Trang **Customer** phân tích hành vi khách hàng theo trạng thái hoạt động và theo nhóm tuổi, từ đó xác định nhóm khách hàng đóng góp doanh thu chính và xu hướng doanh thu theo thời gian của từng nhóm tuổi.Trang này tập trung vào việc khai thác hành vi mua sắm theo đặc điểm khách hàng. Mục tiêu chính là xác định nhóm khách hàng tiềm năng và nhóm khách hàng tạo doanh thu cao.

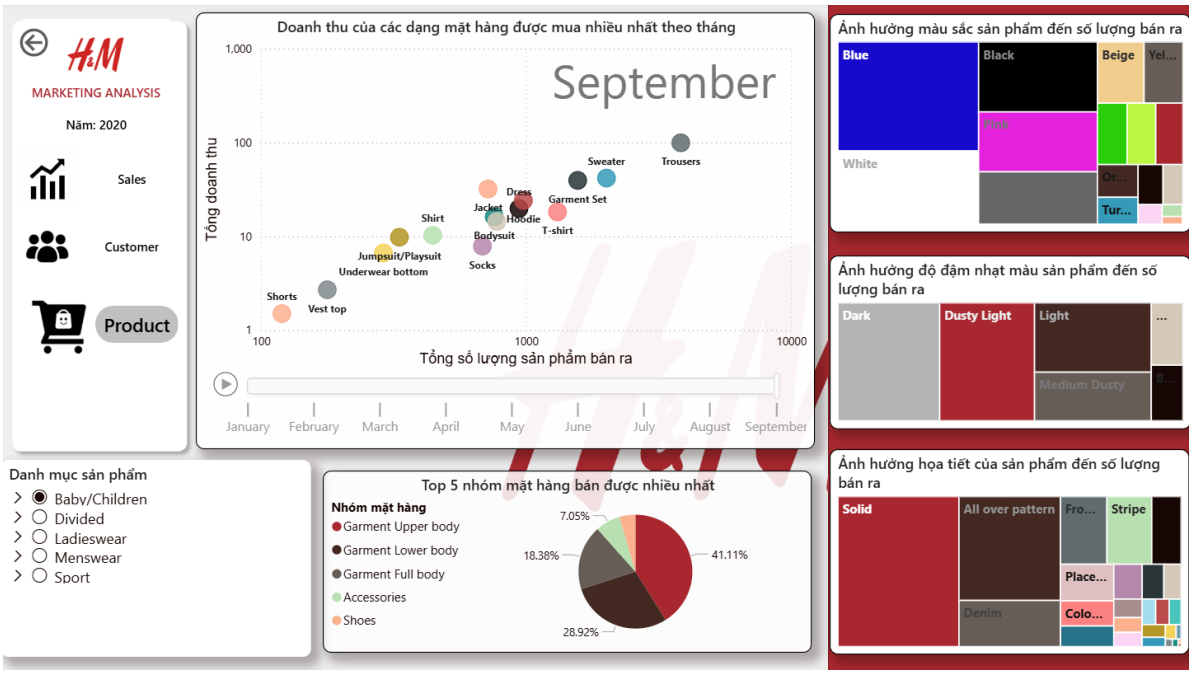
Trang này nhằm giải quyết các câu hỏi mà nhóm đặt ra như sau:

- Tệp khách hàng hiện tại chủ yếu đang ở trạng thái nào (Active/Left/Pre-create)?
- Nhóm tuổi nào đóng góp doanh thu nhiều nhất?
- Doanh thu theo từng nhóm tuổi thay đổi ra sao theo thời gian?

Các biểu đồ chính được sử dụng gồm:

- Pie Chart thể hiện cơ cấu khách hàng theo trạng thái hoạt động.
- Bar Chart thể hiện doanh thu theo nhóm tuổi.
- Stacked Area/Line Chart thể hiện xu hướng doanh thu theo tháng của các nhóm tuổi.

Trang Product (Tổng quan sản phẩm)



Hình 3: Giao diện tổng quan trang Product trong Dashboard

Trang **Product** tập trung phân tích xu hướng sản phẩm thông qua mối quan hệ giữa doanh thu và lượng bán, đồng thời khai thác các yếu tố ảnh hưởng đến lượng bán như màu sắc, sắc độ màu và họa tiết. Đây là phần hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định về danh mục sản phẩm, tồn kho và định hướng marketing.

Các câu hỏi trọng tâm gồm:

- Những loại sản phẩm nào có số lượng bán ra và doanh thu cao nhất?
- Màu sắc nào được khách hàng ưa chuộng nhất?
- Sắc độ màu (đậm/nhạt) ảnh hưởng thế nào đến lượng bán?
- Họa tiết nào đang là xu hướng phổ biến?

Các biểu đồ chính gồm:

- Scatter Plot thể hiện mối quan hệ giữa *Total Quantity* và *Total Revenue* theo từng loại sản phẩm.
- Tree Map thể hiện mức độ phổ biến của màu sắc.
- Tree Map thể hiện mức độ phổ biến theo sắc độ màu.
- Tree Map thể hiện sự ưa chuộng theo họa tiết sản phẩm.

Mục tiêu

Thông qua việc tổng hợp và phân tích dữ liệu theo ba khía cạnh chính, nhóm mong muốn có thể:

- Cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu quả kinh doanh năm 2020.
- Xác định các nhóm ngành hàng và nhóm khách hàng chủ lực.
- Nhận diện xu hướng sản phẩm dựa trên loại sản phẩm, màu sắc và họa tiết.
- Hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra chiến lược tối ưu kênh bán hàng và cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng.

2 Tổng quan về doanh thu

2.1 Ý tưởng của trang này

Trang này sẽ giải quyết các vấn đề trọng tâm sau của phần doanh thu:

- Tổng quan về doanh thu của cửa hàng trong 9 tháng đầu năm 2020.
- Đánh giá doanh thu của 2 kênh bán hàng.
- Xem xét tác động của **đơn hàng và lượng sản phẩm** bán ra đến doanh thu của cửa hàng.
- Nhận diện **nhóm mặt hàng** được ưa chuộng dựa vào lượng mua hàng.

Mục tiêu khi trình bày các vấn đề trên là nhằm xây dựng một bức tranh toàn cảnh về hiệu quả kinh doanh, từ đó giúp nhà quản lý hiểu rõ tình hình tài chính của cửa hàng và tìm ra các điểm đòn bẩy để tăng trưởng trong tương lai.

2.2 Tiến hành giải thích dữ liệu biểu đồ

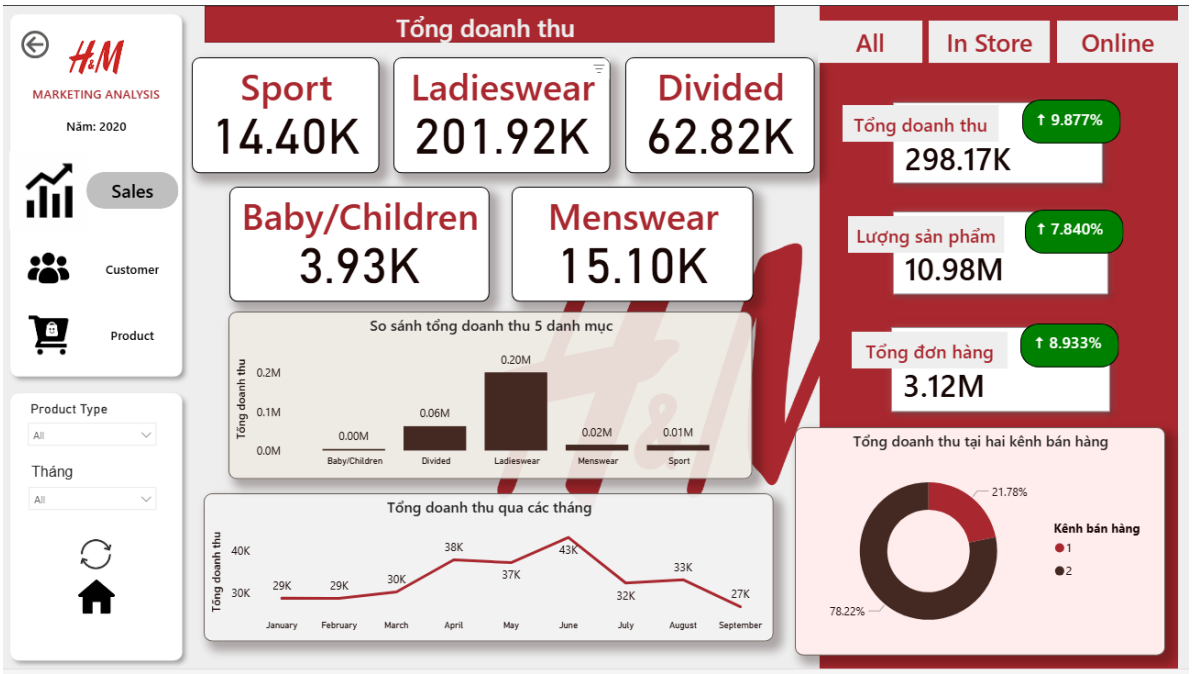
Trước hết, trang cung cấp **Slicer danh mục sản phẩm** ở góc trái dưới với các lựa chọn gồm `Tháng và Product type`. Slicer này cho phép người dùng lọc và quan sát xu hướng theo từng tháng hoặc theo từng loại sản phẩm. Ngoài ra còn có các filter liên quan đến kênh bán hàng cũng như về tổng doanh thu, tổng đơn hàng và lượng sản phẩm ở bên phải trang. Các filter này cung cấp chi tiết về doanh thu, đơn hàng cũng như tổng lượng sản phẩm bán được của cửa hàng, từ đó giúp so sánh sự khác biệt về hiệu quả doanh thu mà sản phẩm/tháng đó mang lại.

Về mặt phân tích, trang Sales tập trung vào các khía cạnh tổng quan chính mà các biểu đồ cung cấp:

- **Doanh thu của cửa hàng trong năm 2020:** Biểu đồ Đường thể hiện mối quan hệ giữa **tổng doanh thu** theo từng tháng. Biểu đồ Cột thể hiện mối quan hệ giữa **tổng doanh thu** và **nhóm sản phẩm**. Biểu đồ Tròn thể hiện mối quan hệ giữa **tổng doanh thu** và **kênh bán hàng** của cửa hàng. Qua đó, có thể nhanh chóng nhận diện các nhóm sản phẩm nổi bật, tháng mà doanh thu cao nhất cũng như kênh bán hàng nào thu được nhiều nhất, nhằm điều chỉnh các chính sách bán hàng cũng như khuyến mãi.
- **Lượng sản phẩm bán ra trong năm 2020:** Dùng filter để chuyển qua **lượng sản phẩm**, ta thu được một trang liên quan về lượng sản phẩm bán ra. Biểu đồ Đường thể hiện mối quan hệ giữa **lượng sản phẩm** bán được theo từng tháng. Biểu đồ Cột thể hiện mối quan hệ giữa **tổng số lượng** sản phẩm bán ra và **nhóm sản phẩm**. Biểu đồ Tròn thể hiện mối quan hệ giữa **tổng số lượng** và **kênh bán hàng** của cửa hàng. Thông tin này giúp doanh nghiệp nắm bắt được số lượng sản phẩm bán ra cũng như sản phẩm nào bán ra được nhiều nhất, nhằm đẩy mạnh sản phẩm đó cũng như có kế hoạch quảng bá các sản phẩm khác.

- **Tổng đơn hàng trong năm 2020:** Tương tự như lượng sản phẩm bán ra, dùng filter để chuyển qua **tổng đơn hàng**, ta thu được trang liên qua về tổng đơn hàng. Với biểu đồ Đường thể hiện mối liên hệ giữa **Tổng đơn hàng** theo từng tháng. Với biểu đồ Tròn thể hiện mối liên hệ giữa **Tổng đơn hàng** và **kênh bán hàng**. Điều này giúp doanh nghiệp phân tích được xu hướng mua hàng của người dùng, từ đó đưa ra các kế hoạch marketing, điều phối nhân sự/hàng hóa phù hợp cho từng giai đoạn cao điểm hoặc tối ưu hóa cho từng kênh bán hàng cụ thể.

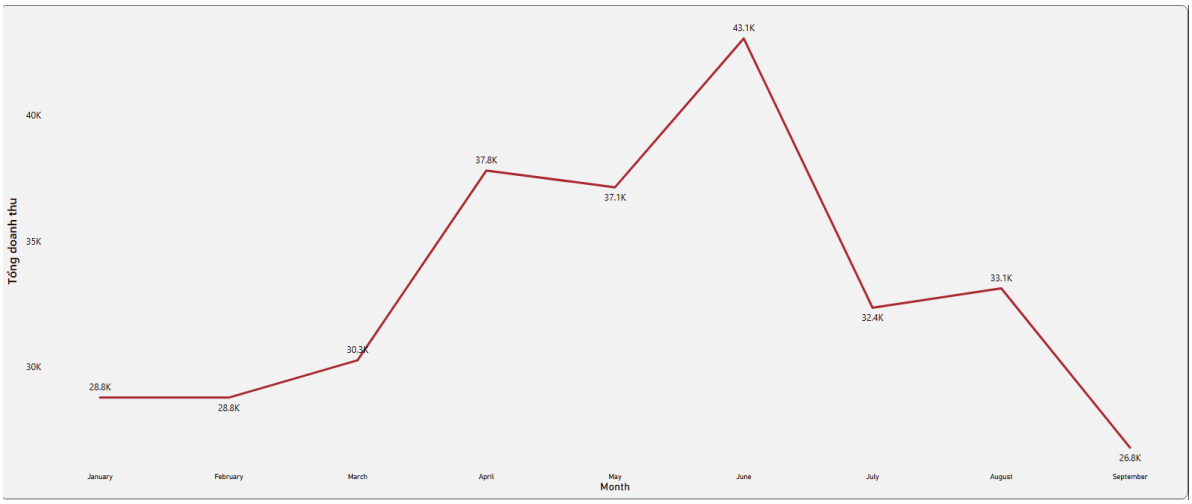
2.2.1 Bức tranh toàn cảnh về doanh thu



Hình 4: Tổng quan các biểu đồ phân tích doanh thu trong Dashboard

Bức tranh tài chính chung cho thấy những tín hiệu rất khả quan với sự tăng trưởng đồng bộ ở cả ba chỉ số cốt lõi:

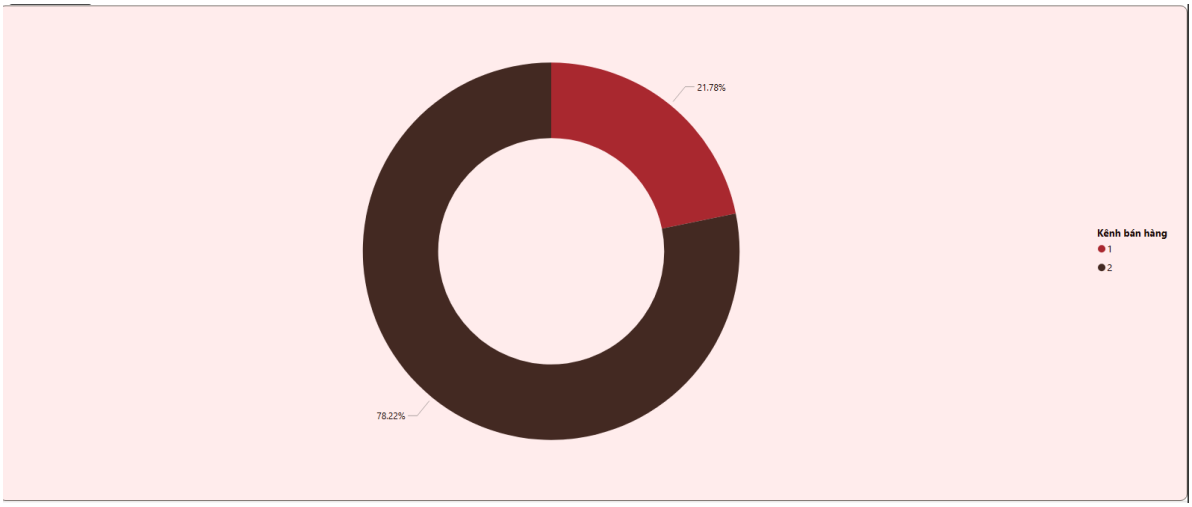
- Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2020 đạt 298.17 nghìn
- Lượng sản phẩm bán ra đạt 10.98 triệu
- Tổng số lượng đơn đặt hàng đạt 3.12 triệu



Hình 5: Biểu đồ đường phân tích doanh thu trong năm 2020

Về biến động doanh thu trong 9 tháng đầu của năm 2020:

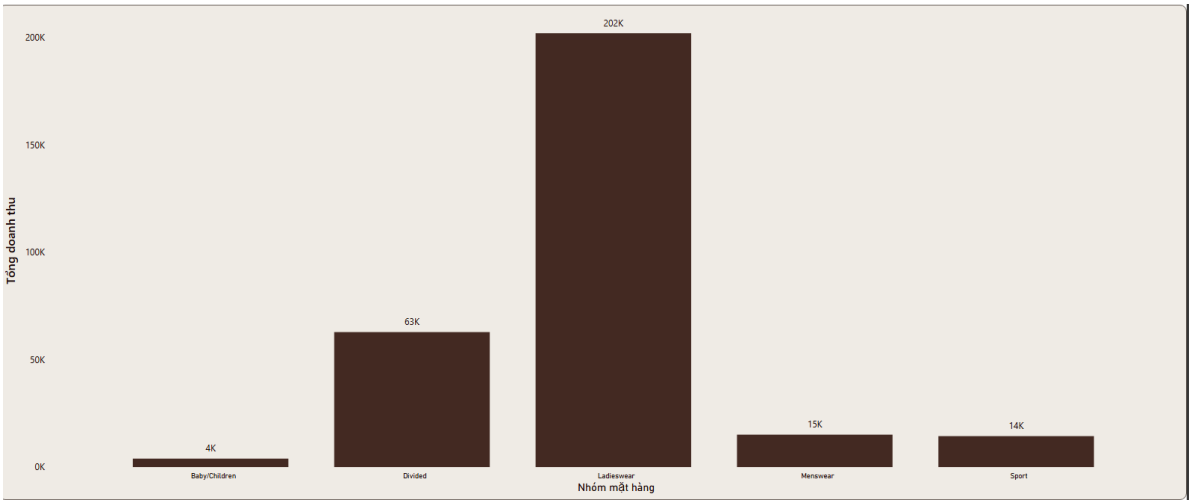
- **Giai đoạn đầu năm:** Doanh thu duy trì ổn định ở mức 29 - 30 nghìn trong quý 1.
- **Giai đoạn tăng trưởng đột phá:** Doanh thu tăng mạnh từ tháng 4 (38 nghìn) và đạt đỉnh vào tháng 6 (43 nghìn). Đây có thể là kết quả từ các chiến dịch khuyến mãi mùa hè hoặc chương trình khuyến mãi lớn.
- **Giai đoạn sụt giảm:** Sau đỉnh điểm tháng 6, doanh thu có xu hướng giảm dần, thấp nhất vào tháng 9 (27 nghìn). Điều này cần lưu ý để có kế hoạch kích cầu mua sắm vào cuối năm.



Hình 6: Biểu đồ tròn phân tích doanh thu tại 2 kênh bán hàng

Về doanh thu tại 2 kênh bán hàng của cửa hàng:

- **Kênh bán hàng số 2 (In Store)** là kênh bán hàng trọng điểm. Kênh này chiếm 78.22% tổng doanh thu của cửa hàng. Điều này cho thấy các khách hàng có xu hướng đến cửa hàng mua hàng trực tiếp nhằm chọn được món đồ ưng ý với bản thân.
- **Kênh bán hàng số 1 (Online)** là kênh bán hàng phụ, chiếm 21.78% tổng doanh thu của cửa hàng. Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch sang mua sắm trực tuyến của một bộ phận khách hàng ưu tiên sự tiện lợi.



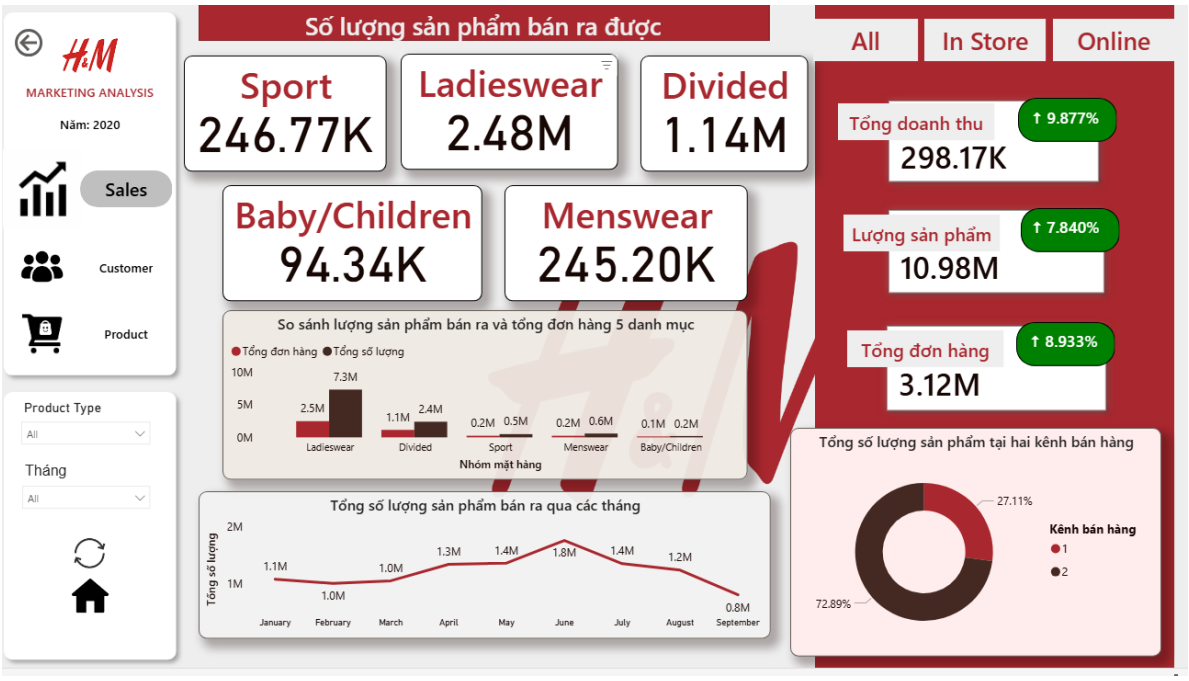
Hình 7: Biểu đồ cột phân tích doanh thu của các nhóm mặt hàng

Về các nhóm mặt hàng:

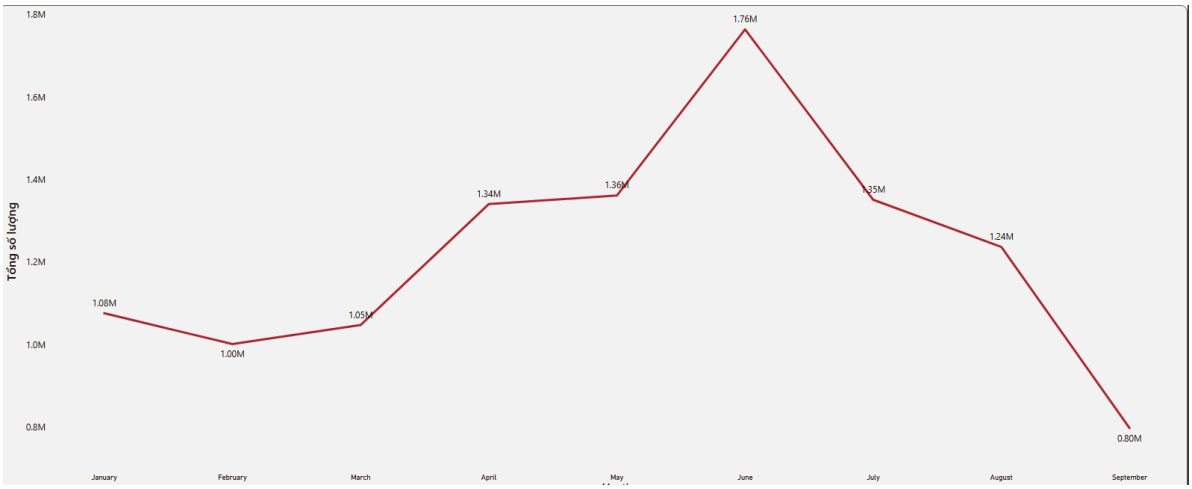
- **Ladieswear:** Là nhóm mặt hàng được ưa chuộng nhất khi đóng góp 202 nghìn vào tổng doanh thu của cửa hàng, chiếm tỉ trọng áp đảo so với các nhóm mặt hàng còn lại.
- **Divided:** Là nhóm mặt hàng đứng thứ 2, đóng góp một phần đáng kể vào tổng doanh thu của cửa hàng với 63 nghìn
- **Menswear và Sports:** Có đóng góp tương đương nhau, lần lượt là 15 nghìn và 14 nghìn
- **Baby/Children:** Chiếm tỉ trọng thấp nhất, với chỉ 4 nghìn

Nhìn chung, phần lớn khách hàng của cửa hàng là phụ nữ, điều này khẳng định Ladieswear là dòng sản phẩm chủ lực thu hút lưu lượng khách hàng cho thương hiệu. Sự chênh lệch quá lớn này cho thấy mức độ nhận diện và sự tin tưởng của khách hàng nữ đối với cửa hàng là cực kỳ cao.

2.2.2 Tình hình về lượng sản phẩm bán ra



Hình 8: Tổng quan các biểu đồ phân tích lượng hàng bán được

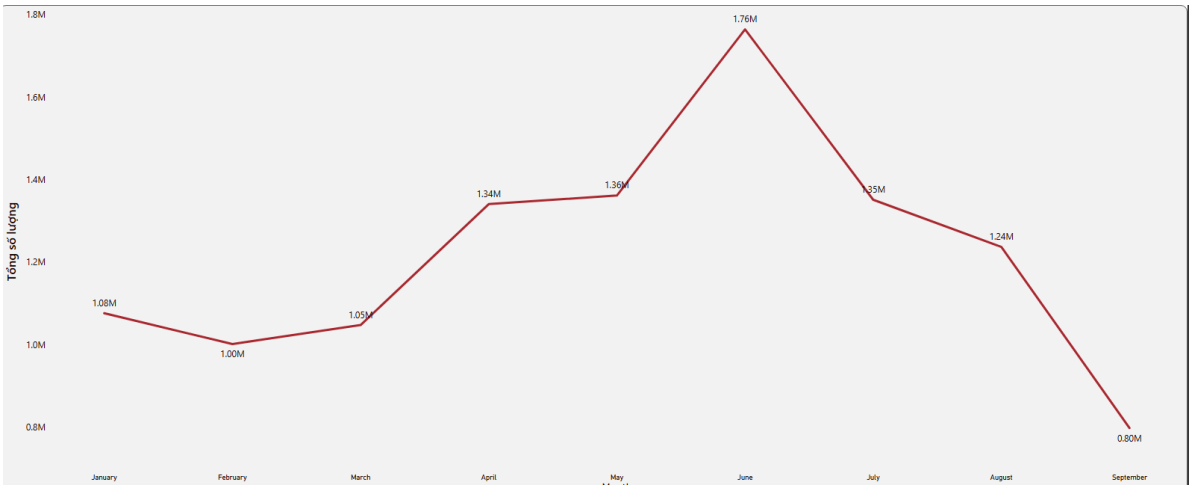


Hình 9: Biểu đồ đường phân tích lượng hàng bán được

Về tổng lượng hàng bán được trong năm 2020: Trong năm 2020, tổng lượng hàng bán ra đạt 10.98 triệu sản phẩm, một con số rất lớn của cửa hàng. Điều này cho thấy cửa hàng thu hút khách hàng vô cùng hiệu quả, khẳng định vị thế vững chắc của thương hiệu trong lòng người tiêu dùng.

- **Giai đoạn ổn định (Tháng 1 - Tháng 3):** Lượng hàng duy trì quanh mức 1 triệu sản phẩm mỗi tháng.

- **Giai đoạn tăng trưởng mạnh (Tháng 4 - Tháng 6):** Lượng hàng bán ra bắt đầu tăng từ tháng 4 (1.34M) và đạt đỉnh cao nhất vào tháng 6 với 1.76 triệu sản phẩm.
- **Giai đoạn sụt giảm (Tháng 7 - Tháng 9):** Sau khi đạt đỉnh, sản lượng có xu hướng giảm dần và chạm mức thấp nhất vào tháng 9 với chỉ 0.80 triệu sản phẩm.

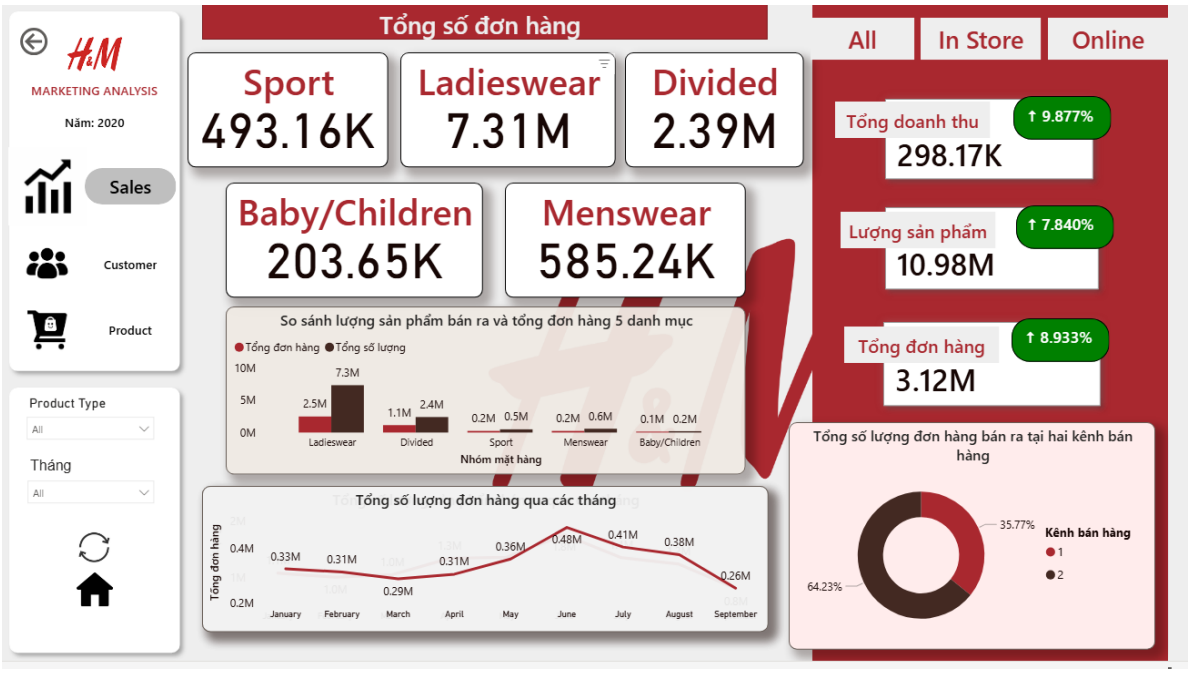


Hình 10: Biểu đồ tròn phân tích lượng hàng bán được

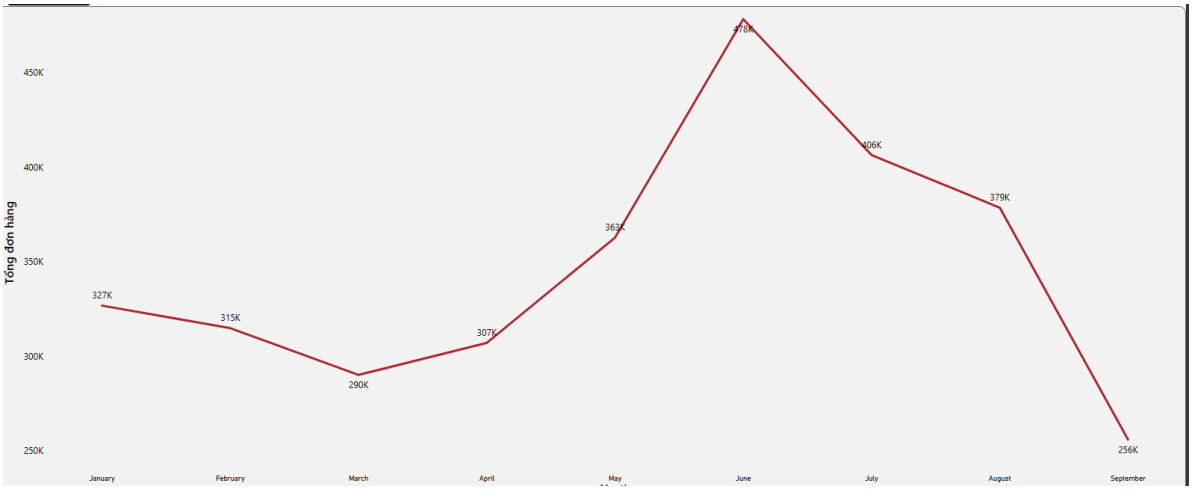
Về tình hình tại 2 kênh bán hàng của cửa hàng:

- **Kênh bán hàng số 2 (In Store):** Đây là kênh đóng vai trò chủ lực, quyết định sự tăng trưởng của toàn cửa hàng. Chiếm 72,89% tổng lượng đơn hàng. Cho thấy rằng khách hàng khi đến trực tiếp có xu hướng mua nhiều sản phẩm hơn.
- **Kênh bán hàng số 1 (Online):** Đóng vai trò là kênh hỗ trợ và tiếp cận khách hàng hiện đại. Chiếm 27,11% tổng lượng đơn hàng. Điều này phản ánh hành vi khách hàng mua sắm trực tuyến thường ưu tiên sự tiện lợi với các đơn hàng nhỏ, lẻ.

2.2.3 Tổng quan về tổng đơn hàng



Hình 11: Tổng quan các biểu đồ phân tích tổng đơn hàng



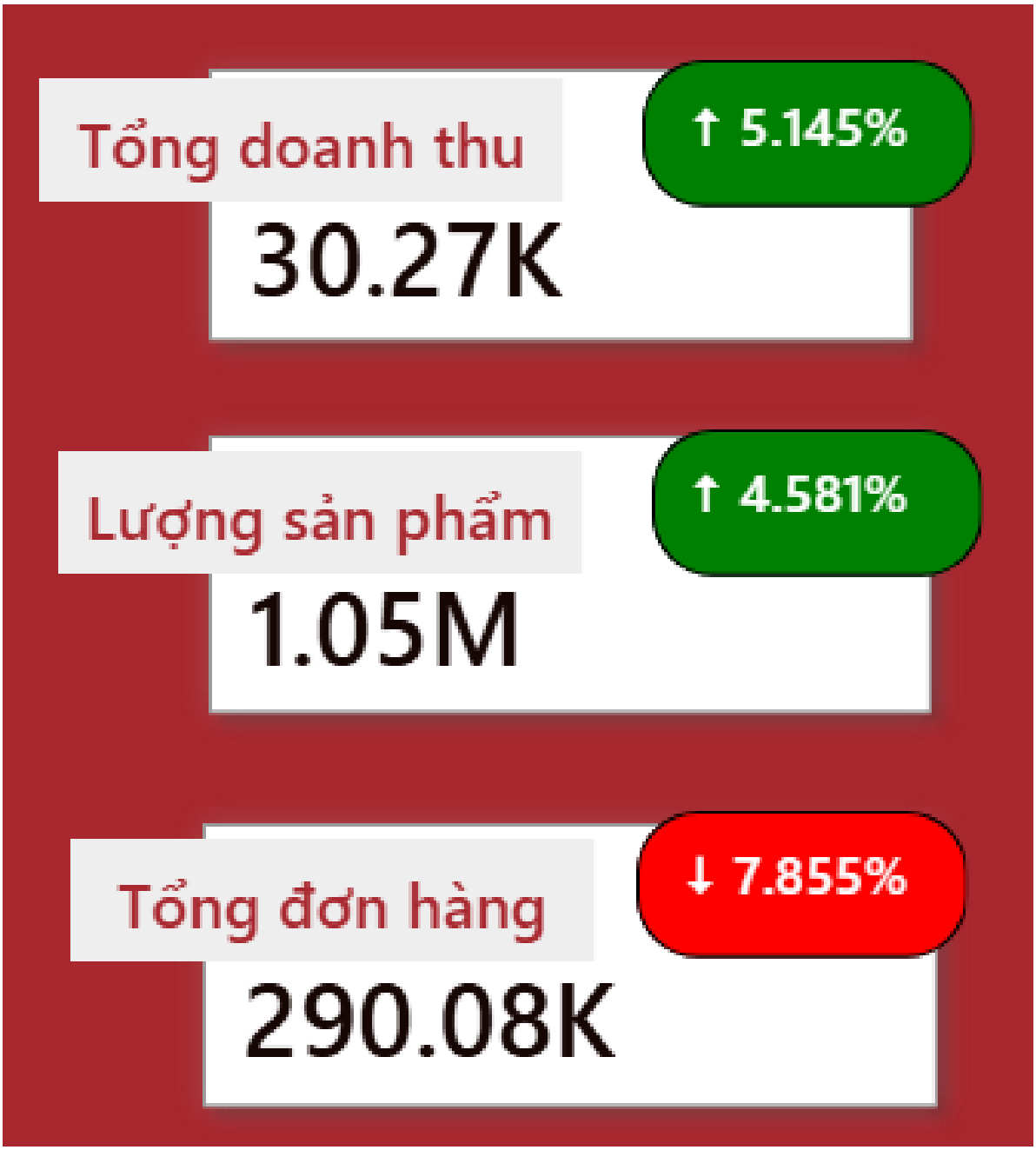
Hình 12: Biểu đồ đường phân tích tổng đơn hàng

Về tổng đơn hàng trong năm 2020: Cửa hàng ghi nhận 3,12 triệu đơn hàng trong 9 tháng đầu năm.

- **Giai đoạn đầu năm (Tháng 1 - Tháng 4):** Lượng đơn hàng khá ổn định, dao động trong khoảng từ 0,29 triệu đến 0,33 triệu đơn mỗi tháng.
- **Đỉnh điểm (Tháng 6):** Lượng đơn hàng tăng vọt và đạt mức cao nhất năm với 0,48 triệu đơn. Đây là giai đoạn kinh doanh bùng nổ nhất của cửa hàng.

- **Điểm giảm mạnh (Tháng 9):** Sau giai đoạn cao điểm hè, lượng đơn hàng sụt giảm mạnh xuống mức thấp nhất là 0,26 triệu đơn vào tháng 9.

2.2.4 Một số đánh giá dựa trên slicer



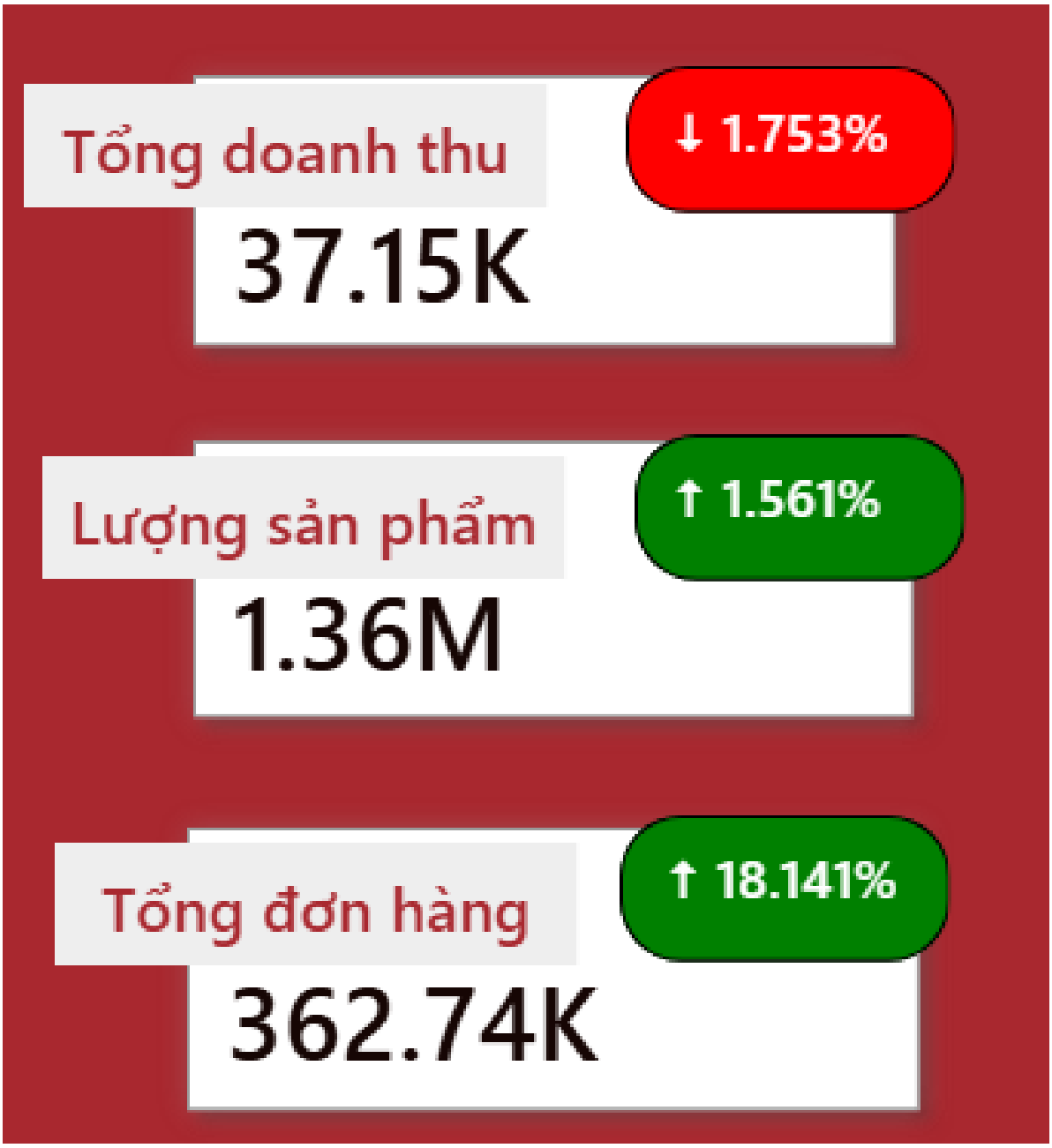
Hình 13: Các chỉ số kinh doanh của cửa hàng tại tháng 3

Khi dùng slicer cho tháng 3, các chỉ số kinh doanh của cửa hàng hiển thị cụ thể như sau:

- **Tổng doanh thu:** Đạt 30.27 nghìn, ghi nhận mức tăng trưởng 5.145%.

- **Lượng sản phẩm bán ra:** Đạt 1.05 triệu sản phẩm, tăng 4.581%.
- **Tổng đơn hàng:** Đạt 290.08 nghìn đơn, tuy nhiên chỉ số này lại giảm 7.855%.

⇒ Dựa trên sự đối lập giữa các con số, ta có thể thấy rằng: Dù số lượng đơn hàng trong tháng 3 sụt giảm so với tháng 2, nhưng cả doanh thu và tổng lượng sản phẩm đều tăng trưởng dương. Điều này cho thấy khách hàng trong tháng 3 có xu hướng mua sắm tập trung hơn — mỗi đơn hàng chứa nhiều sản phẩm hơn hoặc có giá trị cao hơn so với các tháng trước đó.



Hình 14: Các chỉ số kinh doanh của cửa hàng tại tháng 5

Khi dùng slicer cho tháng 5, các chỉ số kinh doanh của cửa hàng hiển thị những biến động cụ thể như sau:

- **Tổng doanh thu:** Đạt 37,15 nghìn, ghi nhận mức giảm nhẹ 1,753%.
- **Lượng sản phẩm bán ra:** Đạt 1,36 triệu sản phẩm, tăng trưởng 1,561%.
- **Tổng đơn hàng:** Đạt 362,74 nghìn đơn, tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 18,141%.

Từ đây, ta có một số đánh giá sau:

- Mặc dù số lượng đơn hàng tăng vọt và lượng sản phẩm bán ra cũng tăng, nhưng tổng doanh thu lại sụt giảm nhẹ.
- **Xu hướng tiêu dùng:** Điều này cho thấy trong tháng 5, khách hàng thực hiện nhiều giao dịch hơn nhưng giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng hoặc giá trị trung bình mỗi sản phẩm đã giảm xuống.

$\Rightarrow$ Sự gia tăng đột biến về số lượng đơn hàng đi kèm với giảm doanh thu thường là dấu hiệu của các chương trình giảm giá mạnh hoặc khách hàng đang ưu tiên lựa chọn các mặt hàng thuộc phân khúc giá rẻ hơn trong tháng này.

Khi dùng slicer cho tháng 8, các chỉ số kinh doanh của cửa hàng hiển thị những biến động cụ thể như sau:

- **Tổng doanh thu:** Đạt 33,13 nghìn, ghi nhận mức tăng trưởng 2,372%.
- **Lượng sản phẩm bán ra:** Đạt 1,24 triệu sản phẩm, sụt giảm 8,458%.
- **Tổng đơn hàng:** Đạt 378,56 nghìn đơn, sụt giảm 6,862%.

Hình 15: Các chỉ số kinh doanh của cửa hàng tại tháng 8

Từ các số liệu trên, ta có một số nhận định sau:

- **Tăng trưởng doanh thu:** Đây là điểm đáng chú ý khi doanh thu vẫn duy trì đà tăng trưởng dương dù cả lượng sản phẩm và số lượng đơn hàng đều giảm mạnh.
- **Cải thiện giá trị đơn hàng:** Việc doanh thu tăng trong khi lượng đơn hàng giảm cho thấy giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng đã tăng lên đáng kể.

⇒ Khách hàng có xu hướng chọn mua các sản phẩm ở phân khúc giá cao hơn hoặc cửa hàng

đã giảm bớt các chương trình khuyến mãi. Xu hướng này thường phản ánh một giai đoạn kinh doanh hiệu quả về mặt lợi nhuận, khi doanh nghiệp không cần chạy đua về số lượng nhưng vẫn đảm bảo được dòng tiền tăng trưởng.

2.3 Kết luận

Kênh bán hàng tại cửa hàng tiếp tục là nguồn thu chính của doanh nghiệp khi đóng góp tới 78,22% tổng doanh thu. Mặc dù chiếm tỷ trọng đơn hàng lớn (64,23% - 72,89%), nhưng tỷ lệ doanh thu luôn cao hơn tỷ lệ đơn hàng, chứng tỏ giá trị trung bình trên mỗi hóa đơn tại đây rất cao. Điều này khẳng định khách hàng vẫn ưu tiên việc đến tận nơi để trải nghiệm, thử đồ và có xu hướng chọn mua các sản phẩm cao cấp hoặc mua với số lượng lớn trong một lần giao dịch.

Dù chỉ mang về 21,78% doanh thu, kênh Online lại sở hữu lượng đơn hàng đáng kể, chiếm từ 27,11% đến 35,77% tổng số đơn. Tỷ lệ đơn hàng cao hơn tỷ lệ doanh thu phản ánh rõ nét hành vi mua sắm "nhanh và nhỏ lẻ" trên không gian số. Khách hàng mua Online ưu tiên sự tiện dụng, thường chốt các đơn hàng có giá trị thấp hoặc các sản phẩm thiết yếu, dẫn đến tần suất mua hàng cao nhưng giá trị mỗi giỏ hàng lại khiêm tốn so với mua tại cửa hàng.

3 Tổng quan về khách hàng

3.1 Ý tưởng của trang

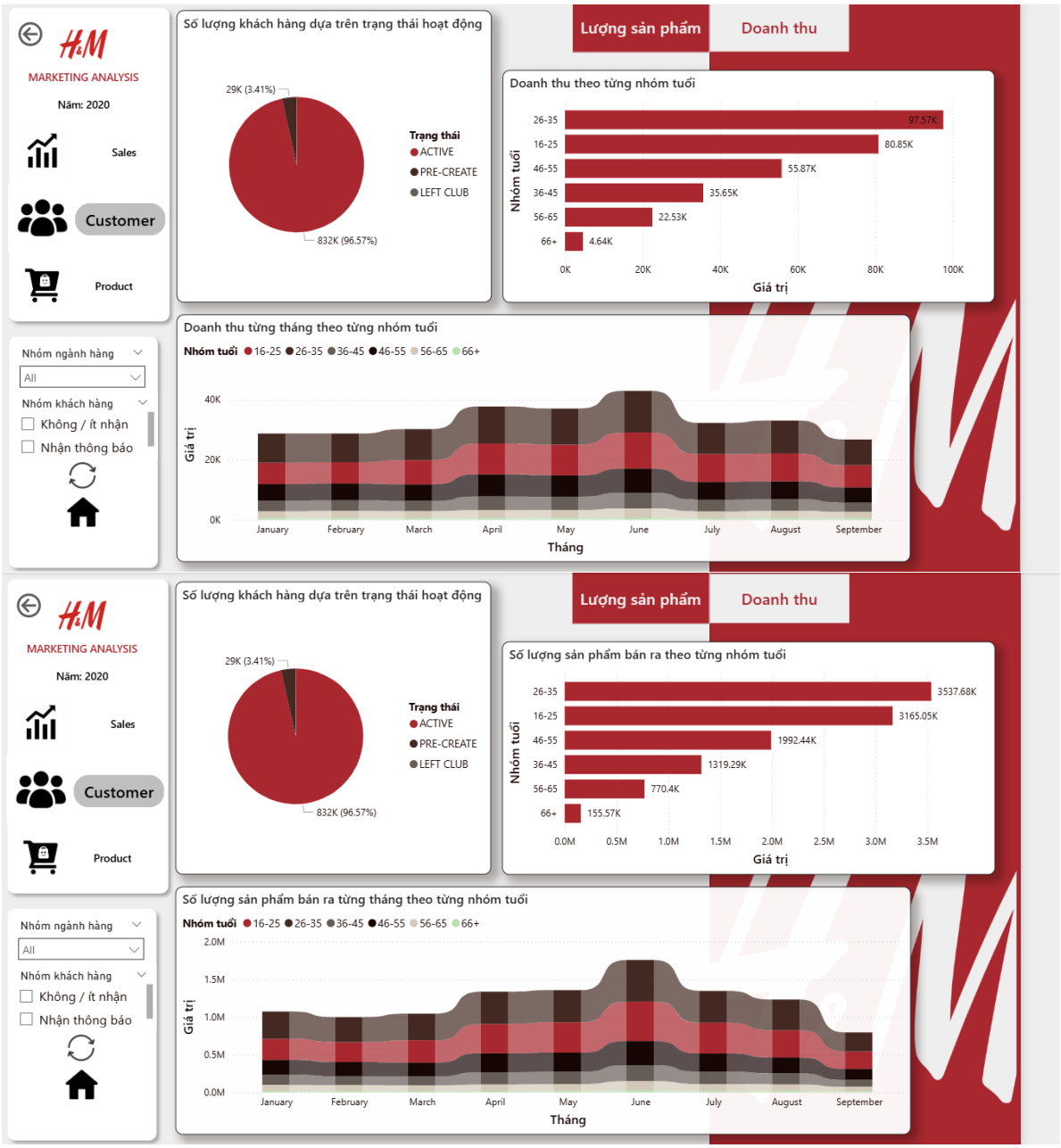
Trang này được xây dựng nhằm phân tích hành vi mua sắm của khách hàng H&M trong năm 2020 dựa trên **nhóm tuổi** và **trạng thái hoạt động của khách hàng**, thông qua hai góc nhìn chính là **lượng sản phẩm bán ra** và **doanh thu**.

Mục tiêu của trang gồm:

- Xác định nhóm tuổi mang lại lượng mua và doanh thu cao nhất.
- So sánh sự khác biệt giữa số lượng bán ra và doanh thu để đánh giá mức độ đóng góp của từng nhóm tuổi.
- Phân tích xu hướng theo thời gian (theo tháng) nhằm nhận diện mùa cao điểm mua sắm.
- Đánh giá chất lượng tập khách hàng thông qua trạng thái hoạt động (Active, Pre-create, Left club).

Thông qua đó, dashboard giúp doanh nghiệp nhận diện nhóm khách hàng mục tiêu, tối ưu chiến lược marketing và định hướng sản phẩm phù hợp với từng phân khúc.

3.2 Tiến hành giải thích dữ liệu biểu đồ



Hình 16: Tổng quan các biểu đồ phân tích doanh thu trong Dashboard

Trang gồm hai mục chính:

- **Lượng sản phẩm**: phản ánh số lượng sản phẩm bán ra.
- **Doanh thu**: phản ánh giá trị tiền thu về.

Ở mục này, nhóm sẽ trình bày kỹ hơn về các biểu đồ, trọng tâm và thông tin biểu đồ mang lại.

Trước hết, trang cung cấp Slicer danh mục ở góc dưới bên trái với các lựa chọn gồm **Nhóm ngành hàng** (Baby/Children, Divided, Ladieswear, Menswear, Sport) và **Nhóm khách hàng** (Không / ít nhận thông báo, Nhận thông báo). Các slicer này cho phép người dùng lọc và quan sát dữ liệu theo từng phân khúc cụ thể, từ đó so sánh sự khác biệt trong hành vi mua sắm giữa các nhóm tuổi, nhóm ngành hàng và trạng thái nhận thông báo.

Về mặt phân tích, trang **Customer** tập trung vào ba khía cạnh tổng quan chính mà các biểu đồ cung cấp:

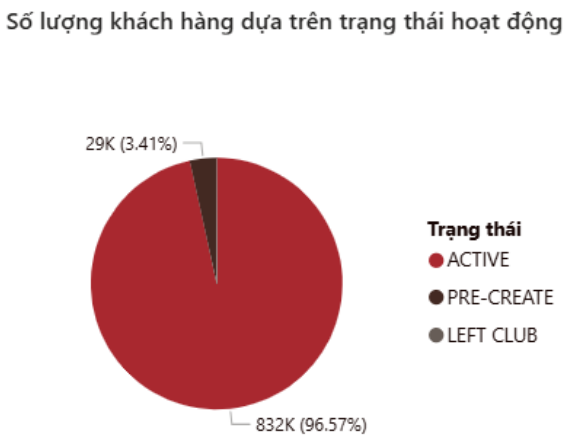
- **Cơ cấu khách hàng theo trạng thái hoạt động**: Biểu đồ Tròn thể hiện tỷ lệ khách hàng theo ba trạng thái: *Active, Pre-create và Left Club*. Qua đó, người dùng có thể đánh giá mức độ gắn bó của khách hàng với thương hiệu H&M trong năm 2020. Tỷ lệ lớn khách hàng ở trạng thái Active cho thấy tệp khách hàng trung thành cao, là nền tảng tốt cho các chiến lược duy trì và chăm sóc khách hàng dài hạn.
- **Hành vi mua sắm theo nhóm tuổi**: Biểu đồ Cột ngang thể hiện tổng giá trị (lượng sản phẩm bán ra hoặc doanh thu) theo từng nhóm tuổi. Biểu đồ này giúp nhận diện nhóm tuổi mang lại đóng góp lớn nhất cho cửa hàng. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định phân khúc khách hàng trọng tâm để tập trung phát triển sản phẩm, chính sách giá và chiến lược marketing phù hợp.
- **Xu hướng mua sắm theo thời gian và nhóm tuổi**: Biểu đồ Area Chart (vùng chồng) thể hiện sự biến động lượng sản phẩm hoặc doanh thu theo từng tháng, được phân tách theo nhóm tuổi. Biểu đồ cho phép quan sát sự thay đổi hành vi mua sắm của từng nhóm tuổi theo thời gian trong năm 2020. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể xác định các giai đoạn cao điểm, nhóm tuổi dẫn dắt doanh thu/lượng bán và đưa ra kế hoạch phân bổ nguồn lực, hàng tồn kho cũng như chiến dịch truyền thông phù hợp theo từng thời kỳ.

  Với các nhóm ngành hàng: Divided, Ladieswear, Menswear, Sport. Ta đều thấy các lựa tuổi tập

Cuối cùng, khi kết hợp các biểu đồ này với hệ thống bộ lọc, người dùng có thể khai thác sâu hơn xu hướng tiêu dùng theo độ tuổi và trạng thái nhận thông báo, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược khách hàng, cá nhân hóa hoạt động marketing và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

3.3 Đánh giá biểu đồ

3.3.1 Biểu đồ tròn: Cơ cấu khách hàng theo trạng thái hoạt động



Hình 17: Biểu đồ tròn

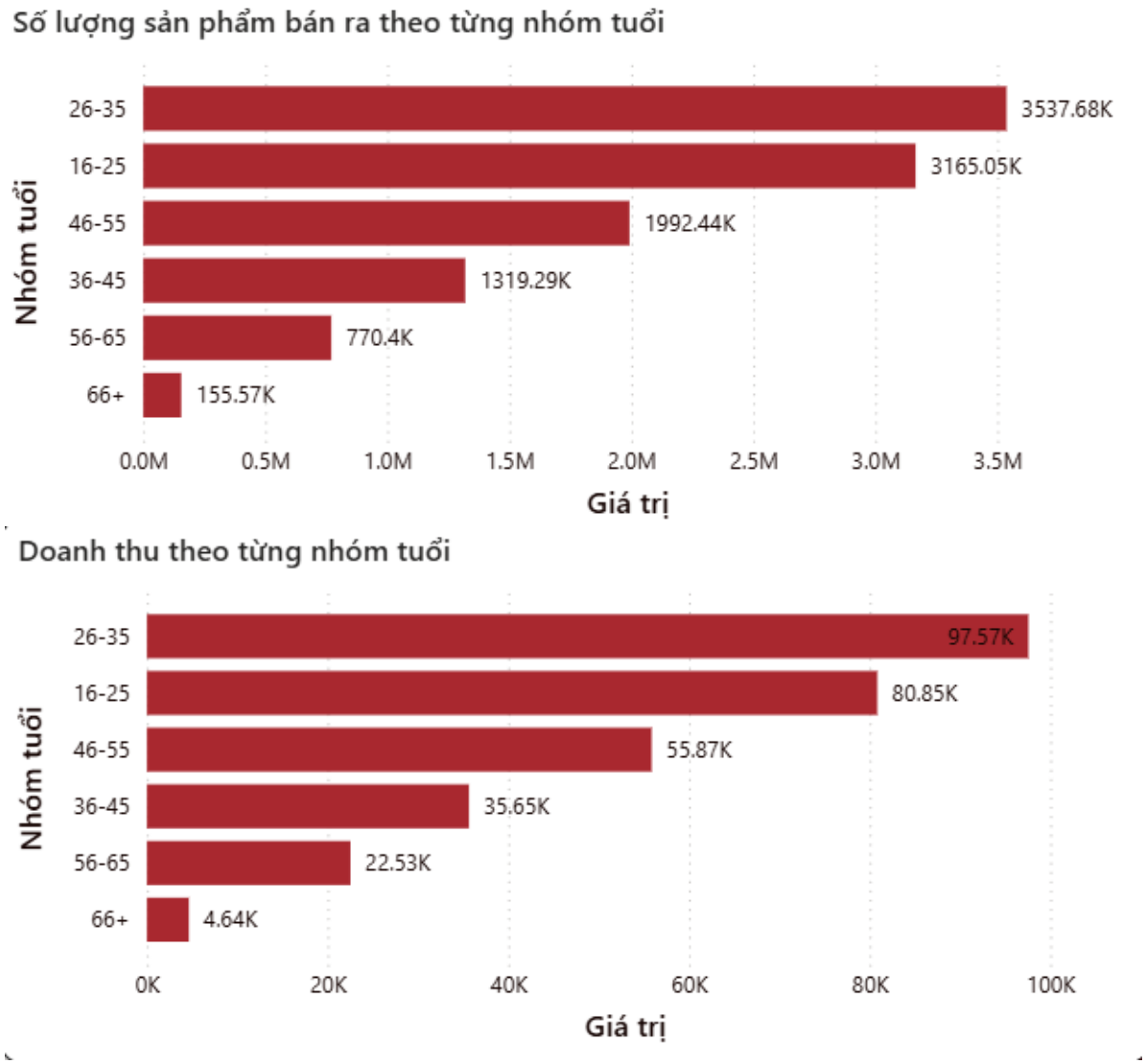
Biểu đồ Tròn thể hiện tỷ trọng khách hàng theo ba trạng thái gồm *Active*, *Pre-create* và *Left Club*.

Kết quả cho thấy nhóm khách hàng *Active* chiếm tỷ lệ áp đảo so với hai nhóm còn lại. Điều này phản ánh mức độ gắn bó cao của khách hàng đối với thương hiệu H&M trong năm 2020.

Tỷ lệ nhỏ của nhóm *Pre-create* và *Left Club* cho thấy số lượng khách hàng chưa hoàn tất đăng ký hoặc đã rời khỏi hệ thống không lớn.

Về mặt kinh doanh, đây là một tín hiệu tích cực, cho phép doanh nghiệp tập trung nhiều hơn vào chiến lược giữ chân khách hàng và gia tăng giá trị vòng đời khách hàng thay vì phải mở rộng mạnh tệp khách hàng mới.

3.3.2 Biểu đồ cột ngang: Giá trị theo từng nhóm tuổi



Hình 18: Biểu đồ cột ngang

Biểu đồ Cột ngang thể hiện tổng số đơn hàng của từng nhóm tuổi: 16–25, 26–35, 36–45, 46–55, 56–65 và 66+.

Kết quả cho thấy nhóm tuổi 26–35 và 16–25 có số lượng đơn hàng cao nhất, trong khi các nhóm tuổi lớn hơn có số đơn hàng thấp hơn rõ rệt.

Điều này phản ánh rằng nhóm khách hàng trẻ và trung niên là nhóm mua sắm thường xuyên nhất. Về mặt chiến lược, doanh nghiệp nên tập trung xây dựng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và trải nghiệm mua sắm dành riêng cho hai nhóm tuổi này để gia tăng tần suất mua.

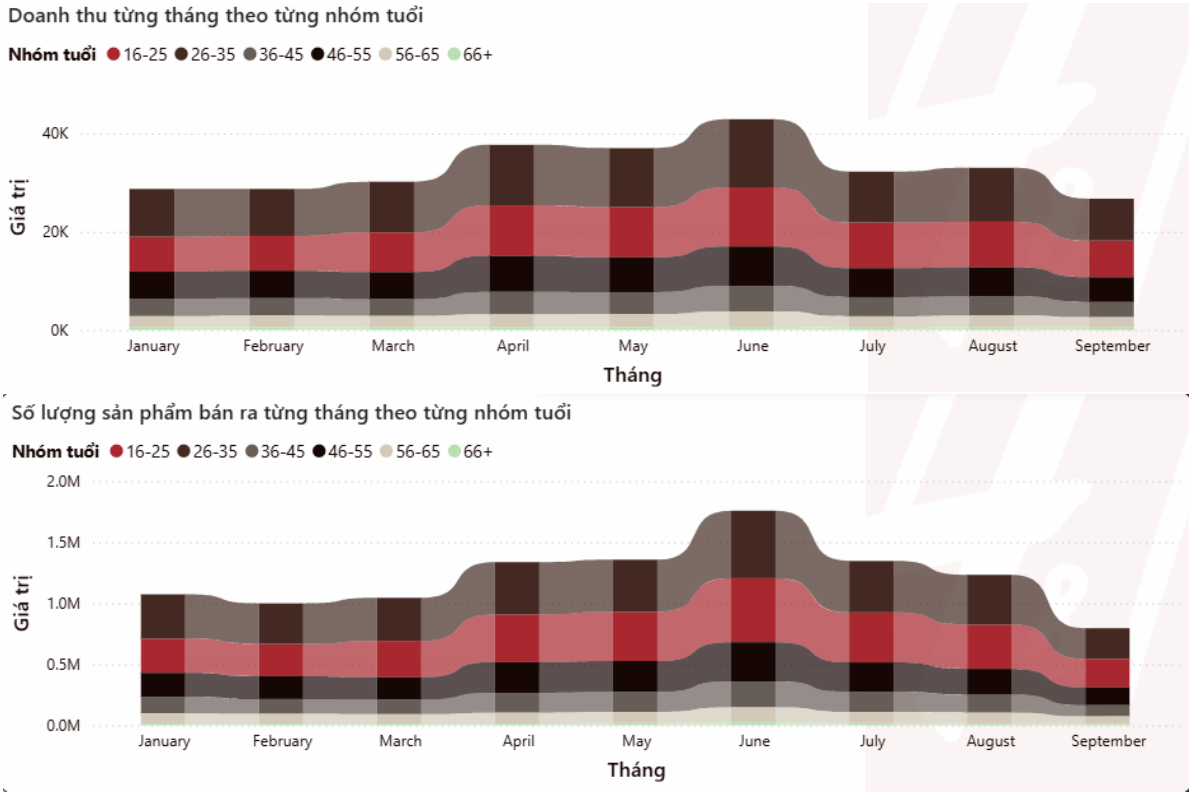
Biểu đồ Cột ngang thể hiện tổng doanh thu của từng nhóm tuổi.

Kết quả cho thấy nhóm tuổi 26–35 là nhóm mang lại doanh thu cao nhất, tiếp theo là nhóm 16–25. Các nhóm tuổi trên 56 có mức đóng góp thấp.

So sánh với biểu đồ Lượng đơn hàng, có thể thấy không chỉ mua nhiều, nhóm 26–35 còn có giá trị đơn hàng trung bình cao.

Điều này cho thấy đây là phân khúc khách hàng trọng tâm cần được ưu tiên trong chiến lược phát triển sản phẩm và marketing.

3.3.3 Biểu đồ vùng chồng: Xu hướng theo tháng và nhóm tuổi



Hình 19: Biểu đồ Area Chart

Biểu đồ Area Chart thể hiện sự biến động số lượng đơn hàng theo từng tháng trong năm 2020, được phân tách theo nhóm tuổi.

Quan sát biểu đồ cho thấy tổng số đơn hàng tăng dần từ đầu năm và đạt đỉnh vào khoảng tháng 5–6, sau đó có xu hướng giảm nhẹ trong các tháng tiếp theo.

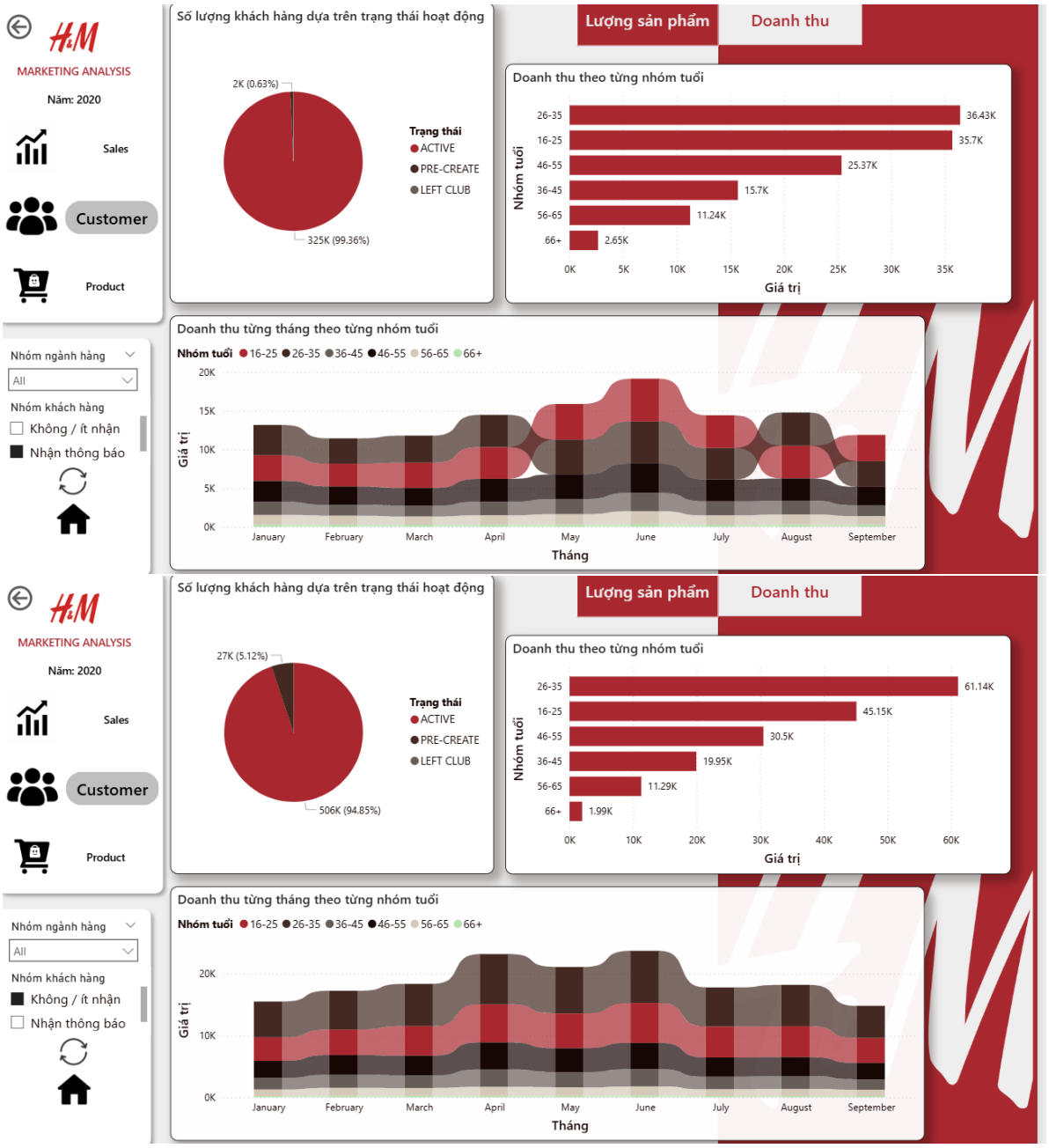
Hai nhóm tuổi 16–25 và 26–35 luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số đơn hàng qua các tháng.

Biểu đồ Area Chart thể hiện sự biến động doanh thu theo từng tháng, được phân tách theo nhóm tuổi. Doanh thu tăng mạnh từ đầu năm và đạt đỉnh vào khoảng tháng 5–6, sau đó giảm dần về cuối quý III.

Nhóm tuổi 16–25 và 26–35 tiếp tục là hai nhóm đóng vai trò chủ đạo trong tổng doanh thu.

Từ 2 biểu đồ trên giúp doanh nghiệp xác định rõ mùa cao điểm và thấp điểm trong năm, từ đó chủ động trong việc quản lý hàng tồn kho, phân bổ nguồn lực và triển khai chiến dịch truyền thông và chiến lược kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn.

3.3.4 Biểu đồ kết hợp với Slicer: Phân tích theo ngành hàng và trạng thái nhận thông báo



Hình 20: Phân loại nhóm khách hàng

Phân tích nhóm khách hàng Không/Ít nhận thông báo Nhóm 26-35 tuổi chiếm tỉ trọng cao nhất (61.14K), kế đó là nhóm 16-25 tuổi (45.15K), các nhóm tuổi trên 56+ đều có mức đóng góp thấp. dựa vào area chart ta thấy doanh thu qua cao và ổn định qua các tháng, tăng nhẹ từ tháng 1 đến 3, tăng mạnh và ổn định từ tháng 4 đến 6, giảm dần đến tháng 9.

Các nhóm tuổi 16–25 và 26–35 là hai nhóm đóng góp doanh thu lớn nhất xuyên suốt các tháng.

Phân tích nhóm khách hàng Nhận thông báo Nhóm 26-35 tuổi vẫn chiếm tỉ trọnng cao nhất (36.43K) nhưng ko quá xa so với nhóm 16-25 tuổi (35.7), các nhóm tuổi trên 56+ đều có mức đóng góp thấp. Doanh thu có xu hướng tăng dần từ đầu năm cho đến tháng 6(đỉnh doanh thu), sau đó giảm nhẹ trong các tháng cuối, giảm nhất là tháng 9.

Các nhóm tuổi 16–25 và 26–35 là hai nhóm đóng góp doanh thu lớn nhất xuyên suốt các tháng. Trong một số tháng, 16–25 có doanh thu cao hơn 26–35 và ngược lại. Điều này cho thấy không có nhóm tuổi nào chiếm ưu thế tuyệt đối, doanh thu của hai nhóm này biến động tương đối mạnh cho thấy tính cạnh tranh cao .

⇒ Chiến lược marketing có thể đang tác động khác nhau lên từng nhóm theo từng thời điểm.

Nhóm 36–45 và 46–55 đóng vai trò ổn định, ít biến động mạnh.

Nhóm 56–65 và 66+ có tỷ trọng thấp, ảnh hưởng không đáng kể đến tổng doanh thu.

Tổng kết

- Nhóm Không / Ít nhận thông báo có doanh thu cao hơn rõ rệt so với nhóm Nhận thông báo
- Không / Ít nhận thông báo có độ ổn định cao, không biến động nhiều như nhóm Nhận thông báo
- Nhóm Không / Ít nhận thông báo có hành vi mua sắm chủ động hơn
- Nhóm Không / Ít nhận thông báo có giá trị khách cao

Khi kết hợp các biểu đồ với hệ thống Slicer theo **Nhóm ngành hàng** và **Nhóm khách hàng**, người dùng có thể phân tích sâu hơn hành vi mua sắm theo từng phân khúc cụ thể. Đặc biệt, khi so sánh giữa nhóm *Nhận thông báo* và *Không / ít nhận thông báo*, có thể nhận thấy nhóm không/ít nhận thông báo thường có giá trị mua sắm cao hơn.

Điều này cho thấy hành vi mua mang tính chủ động, không phụ thuộc vào quảng cáo hay nhắc nhở, đây là nhóm khách hàng trung thành tiềm ẩn, mua sắm dựa trên nhu cầu thực và niềm tin vào thương hiệu, thông báo marketing hiện tại chưa thực sự tạo ra giá trị gia tăng, khách hàng nhận thông báo có thể có xu hướng phản ứng theo chiến dịch hoặc mua vì khuyến mãi. Do đó, H&M nên tiếp tục đầu tư vào hệ thống CRM(Customer Relationship Management), cá nhân hóa nội dung thông báo và tối ưu kênh giao tiếp với khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đối với các nhóm ngành hàng: Divided, Ladieswear, Menswear, Sport. Ta đều thấy các nhóm tuổi chiếm tỉ trọng cao đều là nhóm tuổi 16-25, tuổi 26-35. Trong khi đó nhóm ngành hàng Baby/Children lại có sự thay đổi :

Biểu đồ tròn – Số lượng khách hàng theo trạng thái hoạt động Dù là Lượng sản phẩm hay Doanh thu thì biểu đồ đều cho thấy nhóm khách hàng **ACTIVE** chiếm tỷ trọng áp đảo, trong khi hai nhóm **PRE-CREATE** và **LEFT CLUB** chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Điều này phản ánh rằng ngành hàng Baby/Children sở hữu tệp khách hàng trung thành cao. Đặc điểm mua sắm cho trẻ em mang tính lặp lại theo thời gian khiến phụ huynh có xu hướng duy trì quan hệ lâu dài với thương hiệu.

Biểu đồ cột – Số lượng sản phẩm bán ra và doanh thu theo từng nhóm tuổi Số lượng sản phẩm bán ra tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi **26–35** và **36–45**. Đây là hai nhóm tuổi điển hình của các bậc phụ huynh có con nhỏ. Nhóm **16–25** và **46–55** có mức tiêu thụ thấp hơn, trong khi nhóm **66+** gần như không đáng kể.

Doanh thu tập trung mạnh vào hai nhóm tuổi:

- Nhóm **26–35** đạt mức doanh thu cao nhất.
- Nhóm **36–45** đứng thứ hai và chỉ thấp hơn không đáng kể.

Các nhóm tuổi lớn hơn (56–65, 66+) đóng góp rất nhỏ vào tổng doanh thu. Điều này cho thấy nhóm phụ huynh trẻ và trung niên là động lực chính tạo ra doanh thu cho ngành Baby/Children.

Nhận xét:

- Người mua chủ yếu là cha mẹ trẻ (26–45 tuổi) và cũng là nhóm có doanh thu tập trung mạnh.
- Đây là nhóm phụ huynh có con nhỏ và khả năng chi tiêu tốt, ổn định về tài chính tốt
- Nhóm 16-25 tuổi tụt xuống rõ rệt. Vì độ tuổi này còn non, chưa đủ chín chắn và tài chính ổn định

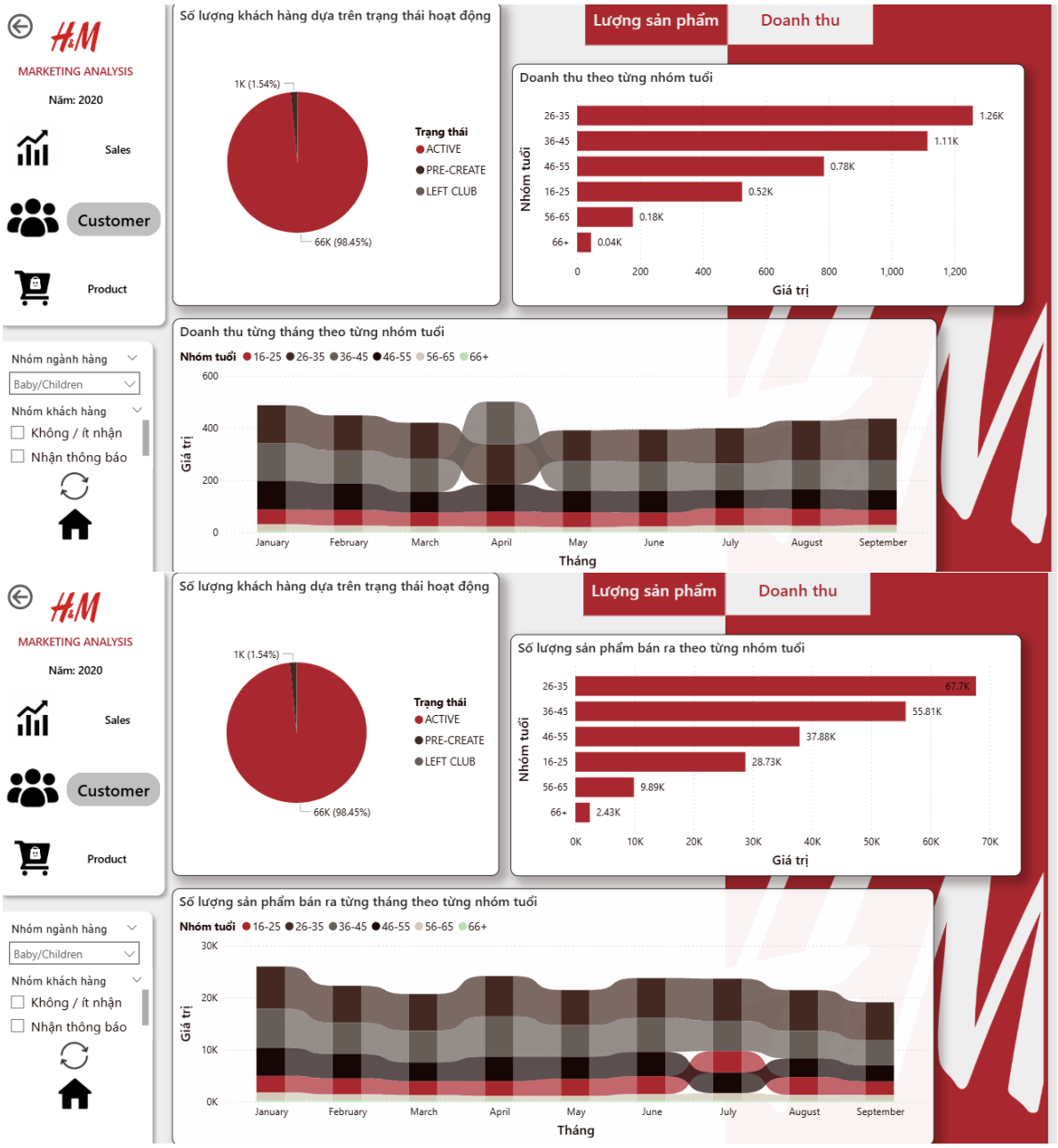
Biểu đồ theo tháng – Lượng sản phẩm bán ra và doanh thu theo thời gian Biểu đồ thể hiện lượng sản phẩm bán ra khá ổn định trong các tháng đầu năm, tăng nhẹ từ tháng 3 đến tháng 6, sau đó có xu hướng giảm dần về cuối quý III. Nhóm tuổi 26–35 luôn là nhóm đóng góp lớn nhất trong mọi giai đoạn.

Doanh thu có xu hướng tăng từ tháng 1 đến tháng 4, chững lại trong giai đoạn tháng 5–6, sau đó ổn định đến tháng 9. Hai nhóm tuổi 26–35 và 36–45 tiếp tục giữ vai trò chủ đạo xuyên suốt các tháng.

Nhận xét:

- Ngành Baby/Children không chỉ ổn định về lượng bán mà còn ổn định về dòng tiền
- Phù hợp để phát triển các chiến lược CRM và cá nhân hóa khách hàng dài hạn.

Kết luận chung Ngành hàng Baby/Children là một trong những trụ cột quan trọng của H&M trong năm 2020. Với tệp khách hàng trung thành cao, doanh thu ổn định và tập trung vào nhóm phụ huynh trẻ, ngành này có tiềm năng phát triển bền vững và là nền tảng tốt để triển khai các chiến lược chăm sóc khách hàng lâu dài.



Hình 21: Nhóm ngành hàng Baby/Children

3.3.5 Kết luận chung

Từ các biểu đồ có thể rút ra:

- Nhóm tuổi **26–35** là nhóm khách hàng quan trọng nhất cả về số lượng mua và doanh thu.
- Nhóm **16–25** cũng rất tiềm năng và cần được khai thác thêm.
- Tháng **6/2020** là thời điểm đỉnh cao về hiệu quả kinh doanh.
- Tập khách hàng chủ yếu là khách **ACTIVE**, cho thấy hệ sinh thái của H&M hoạt động ổn định.

Thông qua hệ thống biểu đồ trên trang Customer, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về cơ cấu khách hàng, hành vi mua sắm theo độ tuổi và xu hướng tiêu dùng theo thời gian. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược marketing, phát triển sản phẩm và quản trị khách hàng một cách hiệu quả trong tương lai.

Doanh nghiệp nên tập trung chiến dịch marketing cho nhóm 16–35 tuổi, đẩy mạnh khuyến mãi và ra mắt sản phẩm mới vào giai đoạn tháng 4–6, đồng thời duy trì chính sách giữ chân khách hàng hiệu quả.

4 Tổng quan về tình hình sản phẩm

4.1 Ý tưởng chính của trang Product

Trang này sẽ giải quyết các vấn đề trọng tâm sau của

- Tổng quan hiệu quả kinh doanh của sản phẩm trong năm 2020 theo doanh thu và lượng bán.
- Xác định các loại sản phẩm có số lượng bán ra và doanh thu cao nhất để ưu tiên danh mục chủ lực.
- Đánh giá mức độ phổ biến và ảnh hưởng của **màu sắc** đến số lượng bán ra.
- Xem xét tác động của **sắc độ màu** (đậm/nhạt) đến hành vi mua hàng của khách hàng.
- Nhận diện xu hướng **họa tiết** được ưa chuộng nhằm hỗ trợ quyết định nhập hàng và marketing.
- Phân tích mặt sự phát triển về doanh thu, số lượng bán ra của một nhóm sản phẩm cụ thể theo thới gian (vd: Vào mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 7 thì người dùng ưu tiên mua gì hơn?)

Mục tiêu khi trình bày các vấn đề trên là cung cấp góc nhìn toàn diện về hiệu quả kinh doanh của từng nhóm sản phẩm nắm được sản phẩm chủ lực và xu hướng tiêu dùng nổi bật theo từng nhóm mặt hàng. Ngoài ra, việc theo dõi sự thay đổi theo thời gian của từng nhóm sản phẩm giúp doanh nghiệp đánh giá yếu tố mùa vụ, dự đoán nhu cầu thị trường, từ đó hỗ trợ tối ưu danh mục sản phẩm, kế hoạch tồn kho và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.

4.2 Tiến hành phân tích dữ liệu từ biểu đồ

Hình ảnh về trang và các biểu đồ được xây dựng đã được đề cập tại phần 1.2.2, nên ở mục này, nhóm sẽ trình bày kĩ hơn về các biểu đồ, tương tác, và thông tin biểu đồ mang lại.

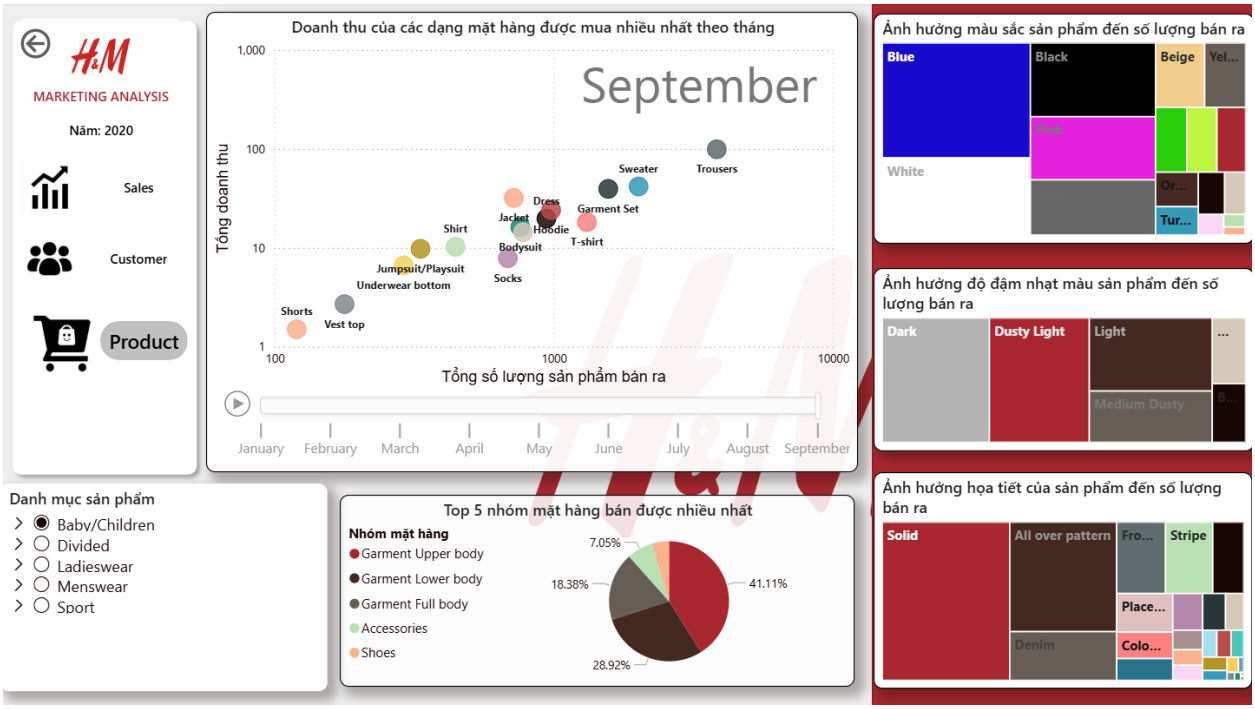
Trước hết, trang cung cấp **Slicer danh mục sản phẩm** ở góc trái dưới với các lựa chọn gồm `Baby/Children, Divided, Ladieswear, Menswear, Sport`. Slicer này cho phép người dùng lọc và quan sát xu hướng theo từng nhóm danh mục cụ thể, từ đó giúp so sánh sự khác biệt về hiệu quả bán hàng giữa các nhóm sản phẩm.

Về mặt phân tích, trang Product tập trung vào ba khía cạnh tổng quan chính mà các biểu đồ cung cấp:

- **Hiệu quả kinh doanh theo loại sản phẩm:** Biểu đồ Scatter Plot thể hiện mối quan hệ giữa **tổng số lượng bán ra** và **tổng doanh thu** của từng loại sản phẩm theo từng tháng. Qua đó, người dùng có thể nhanh chóng nhận diện các nhóm sản phẩm nổi bật thuộc nhóm **bán nhiều – doanh thu cao** và các nhóm có dấu hiệu **bán tốt nhưng doanh thu chưa tương xứng** để điều chỉnh chiến lược giá hoặc khuyến mãi.
- **Xu hướng màu sắc và sắc độ màu:** Hai biểu đồ Tree Map cho phép đánh giá mức độ phổ biến của **màu sắc** và **sắc độ màu** dựa trên số lượng bán ra. Kết quả giúp doanh nghiệp xác định nhóm màu/tone màu được ưa chuộng nhất, từ đó tối ưu thiết kế sản phẩm, trưng bày và hoạt động marketing theo thị hiếu khách hàng.
- **Xu hướng họa tiết sản phẩm:** Biểu đồ Tree Map về họa tiết phản ánh mức độ yêu thích của khách hàng đối với các kiểu thiết kế như `Solid, Denim, Stripe, All over pattern,...`. Thông tin này giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng thời trang phổ biến, hỗ trợ quyết định nhập hàng và phát triển bộ sưu tập phù hợp theo mùa.

Cuối cùng, khi kết hợp các biểu đồ trên với bộ lọc danh mục, người dùng có thể khai thác sâu hơn xu hướng tiêu dùng theo từng nhóm khách hàng và từng giai đoạn trong năm, từ đó nâng cao hiệu quả lập kế hoạch sản xuất, phân bổ tồn kho và cá nhân hoá chiến dịch marketing.

Nhìn vào hình ta thấy :



Hình 22: Tổng quan trang Product và các biểu đồ phân tích xu hướng sản phẩm

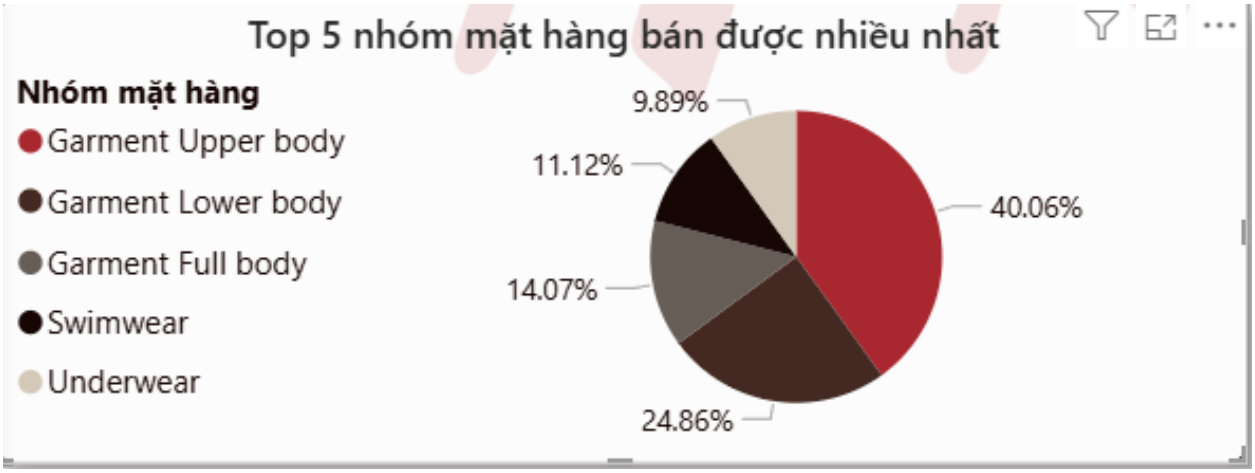
Ba biểu đồ Tree Map trong trang được xây dựng nhằm phân tích mức độ ảnh hưởng của các thuộc tính sản phẩm đến **số lượng bán ra**. Điểm mạnh của Tree Map là giúp người dùng quan sát nhanh thuộc tính nào đang được ưa chuộng thông qua diện tích từng ô: `ô càng lớn thì số lượng bán ra càng cao`.

Hình 23: Biểu đồ tree map

- **Tree Map màu sắc:** Biểu đồ cho thấy các màu **Black** và **White** chiếm tỷ trọng lớn nhất, chứng tỏ đây là hai gam màu cơ bản, dễ phối đồ và được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Ngoài ra, các màu như **Blue**, **Beige** và **Pink** cũng nổi bật với diện tích tương đối lớn, phản ánh xu hướng lựa chọn thêm các gam màu trung tính hoặc màu nhấn để đa dạng phong cách. Các nhóm màu còn lại chiếm diện tích nhỏ hơn, thể hiện nhu cầu thấp hơn hoặc mang tính lựa chọn theo sở thích cá nhân.
- **Tree Map sắc độ màu:** Ở biểu đồ sắc độ, nhóm **Dark** chiếm ưu thế rõ rệt, cho thấy người dùng có xu hướng chọn các sản phẩm có tone màu trầm hoặc tối. Bên cạnh đó, sắc độ **Dusty Light** và **Light** cũng xuất hiện với tỷ trọng đáng kể, thể hiện sự cân bằng giữa lựa chọn trang phục tối giản và các gam màu sáng nhẹ. Nhóm sắc độ trung bình (ví dụ `Medium`) có tỷ lệ thấp hơn, cho thấy khách hàng ít ưu tiên các tone trung bình so với nhóm tối hoặc sáng rõ rệt.
- **Tree Map họa tiết:** Biểu đồ họa tiết cho thấy **Solid** (trơn) là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất và áp đảo so với các nhóm còn lại. Điều này phản ánh xu hướng khách hàng ưu tiên thiết kế đơn giản, dễ mặc và phù hợp với nhiều ngữ cảnh. Một số họa tiết khác như **All over pattern** và **Denim** có tỷ trọng trung bình, đóng vai trò bổ sung giúp đa dạng danh mục. Các nhóm họa tiết nhỏ như **Stripe** và các kiểu khác chỉ chiếm tỷ lệ thấp, cho thấy đây là lựa chọn mang tính thử nghiệm hoặc phù hợp với một bộ phận khách hàng nhất định.

Tổng kết lại, ba biểu đồ Tree Map cung cấp cơ sở để doanh nghiệp xác định thuộc tính sản phẩm được ưa chuộng nhất trong danh mục hiện tại, từ đó hỗ trợ tối ưu hoá chiến lược nhập hàng, phát triển bộ sưu tập và triển khai chiến dịch marketing phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Biểu đồ tròn được sử dụng để tổng hợp và so sánh **cơ cấu tiêu thụ theo nhóm mặt hàng**, qua đó xác định các nhóm ngành hàng đóng góp lớn nhất vào tổng số lượng bán ra sau khi áp dụng bộ lọc danh mục sản phẩm. Biểu đồ thể hiện **Top 5 nhóm mặt hàng bán được nhiều nhất**, giúp doanh nghiệp nhanh chóng nhận diện nhóm sản phẩm chủ lực để ưu tiên trong kế hoạch nhập hàng, trưng bày và triển khai marketing.



Hình 24: Biểu đồ tròn

Dựa trên kết quả hiển thị ở hình trên, nhóm **Garment Upper body** chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng **40.06%**), cho thấy các sản phẩm thuộc nhóm trang phục thân trên là lựa chọn mua sắm chủ đạo của khách hàng. Tiếp theo là **Garment Lower body** với khoảng **24.86%**, phản ánh nhu cầu cao đối với các sản phẩm thân dưới như quần và chân váy. Nhóm **Garment Full body** chiếm khoảng **14.07%**, thể hiện mức độ quan tâm trung bình đối với các sản phẩm nguyên bộ như váy liền hoặc jumpsuit.

Bên cạnh đó, hai nhóm **Swimwear** và **Underwear** cũng góp mặt trong Top 5 với tỷ trọng lần lượt khoảng **11.12%** và **9.89%**. Điều này cho thấy ngoài các sản phẩm thời trang cơ bản, khách hàng trong danh mục này vẫn có xu hướng mua thêm các mặt hàng đặc thù theo nhu cầu sử dụng, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến trang phục mặc trong hoặc theo mùa.

Nhìn chung, biểu đồ tròn giúp doanh nghiệp xác định rõ đâu là nhóm sản phẩm cần tập trung duy trì nguồn cung, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh danh mục hàng hoá phù hợp với hành vi mua sắm của khách hàng trong từng phân khúc.

Scatter Plot : Doanh thu và số lượng bán ra theo từng loại sản phẩm qua các tháng

So sánh Scatter Plot theo thang đo Log và không Log

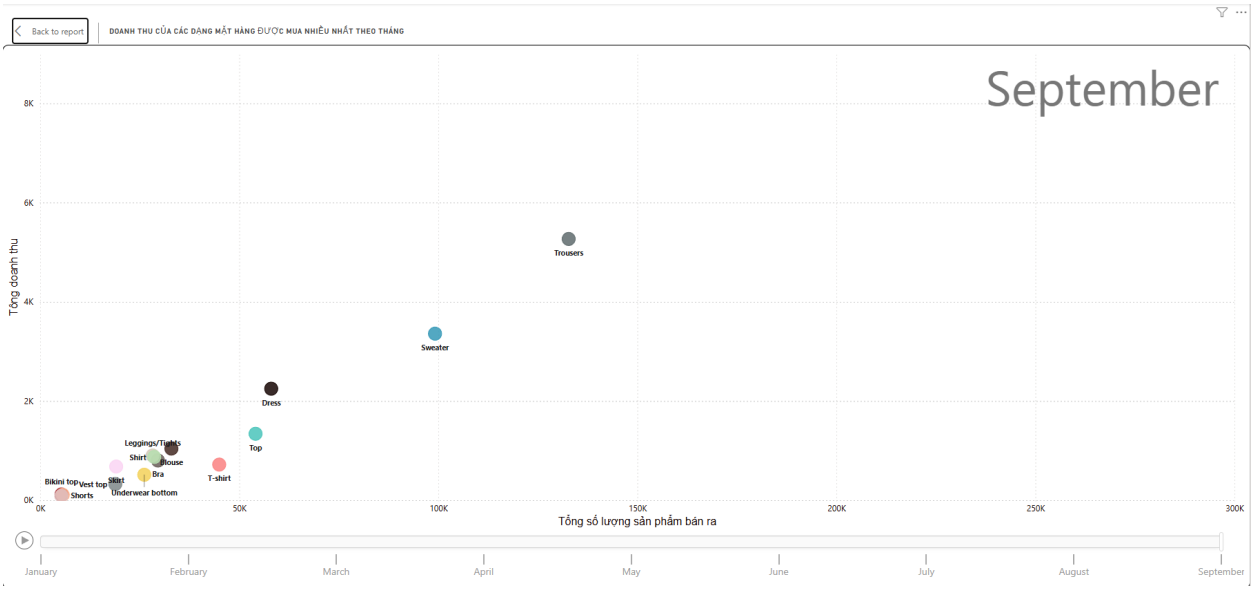
Trong quá trình trực quan hoá dữ liệu, nhóm đã sử dụng hai phiên bản biểu đồ Scatter Plot:

- Biểu đồ sử dụng **thang đo Logarithmic (Log scale)**

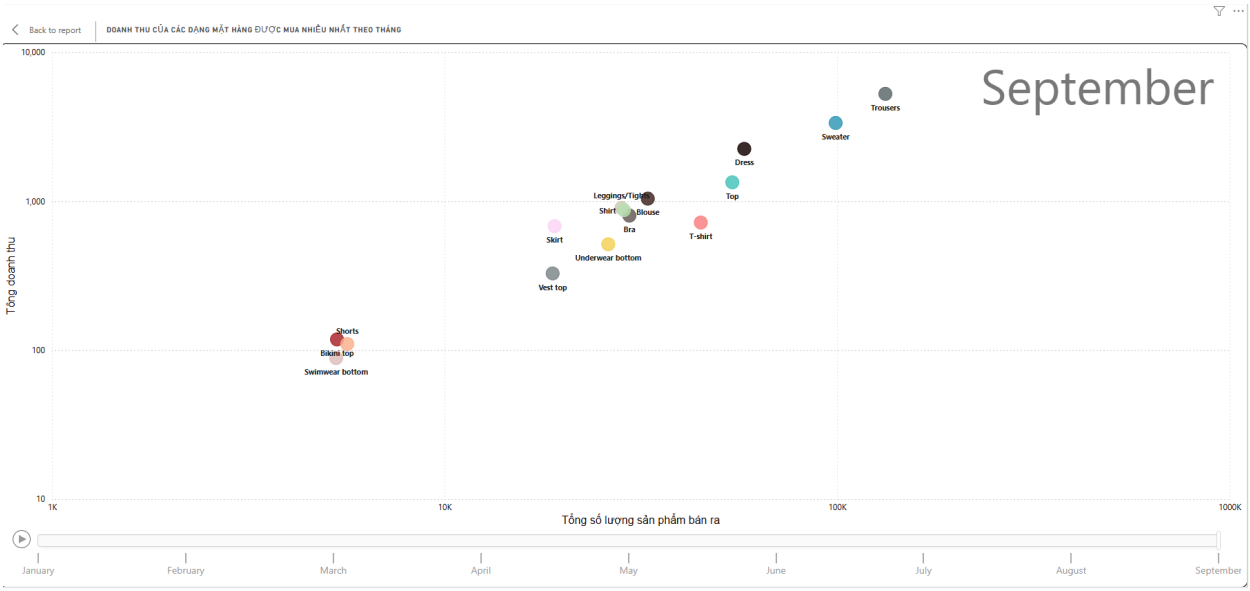
- Biểu đồ sử dụng **thang đo tuyến tính (Linear scale)**.

Ở phiên bản **không Log**, các sản phẩm có giá trị doanh thu và số lượng quá lớn như **Trousers, Dress, Sweater** sẽ "kéo giãn" toàn bộ trục, khiến phần lớn các điểm còn lại bị dồn sát vào một góc và trở nên khó quan sát, dẫn đến việc phân tích các nhóm sản phẩm trung bình và thấp bị hạn chế.

Ngược lại, việc áp dụng **thang đo Log** giúp nén khoảng cách giữa các giá trị lớn và nhỏ, làm cho các điểm dữ liệu phân bố đều hơn trên không gian biểu đồ. Nhờ đó, người dùng có thể nhận diện rõ ràng hơn sự khác biệt giữa các sản phẩm ở mức doanh thu/lượng bán trung bình và thấp, đồng thời đánh giá được xu hướng dịch chuyển của từng nhóm sản phẩm theo thời gian. Điều này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh dữ liệu bán hàng có chênh lệch lớn giữa các nhóm sản phẩm.



Hình 25: Scatter Plot tháng 9 (Linear scale)

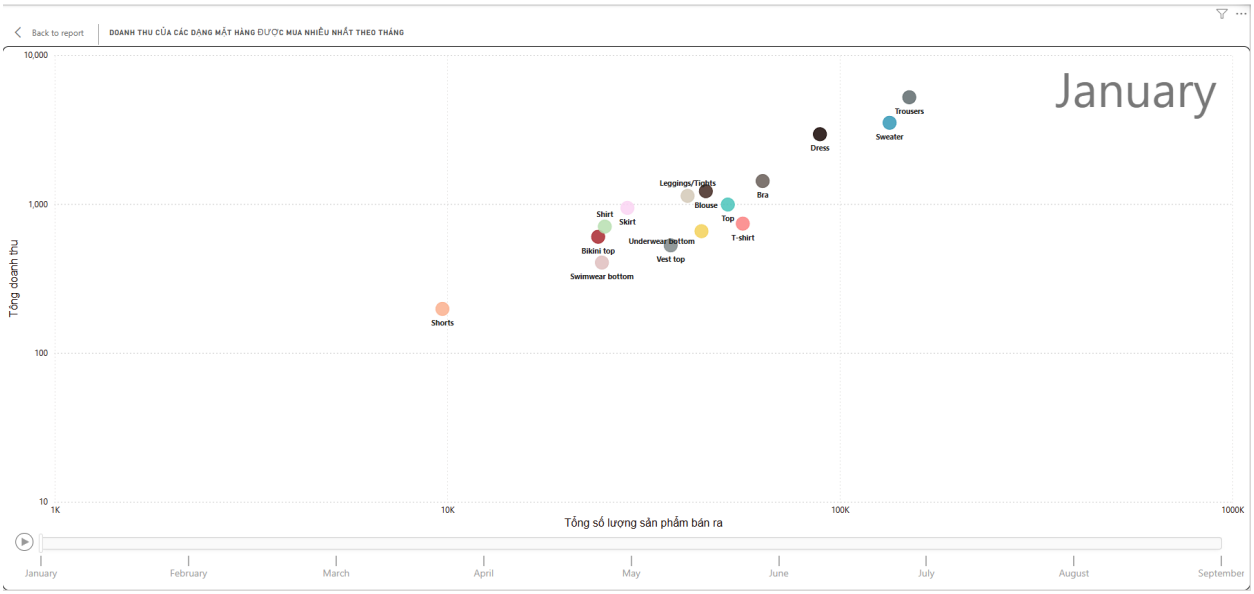


Hình 26: Scatter Plot tháng 9 (Log scale)

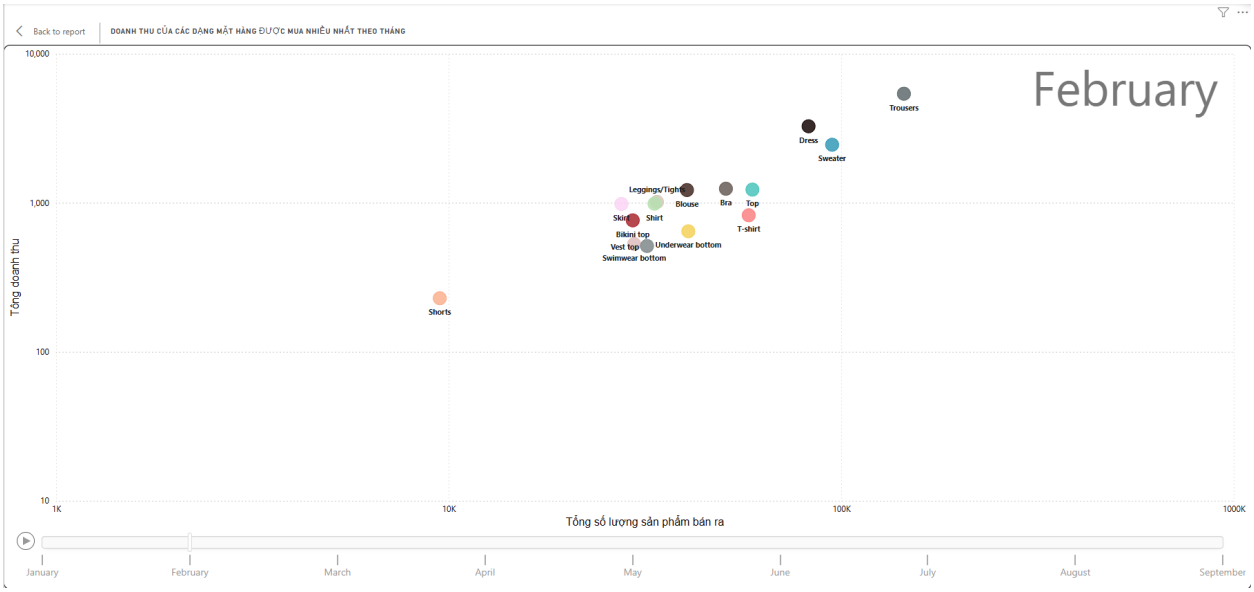
Hình 27: So sánh biểu đồ Scatter Plot theo thang đo tuyến tính và Logarithmic

Diễn biến theo tháng của các loại sản phẩm được bán ra nhiều nhất

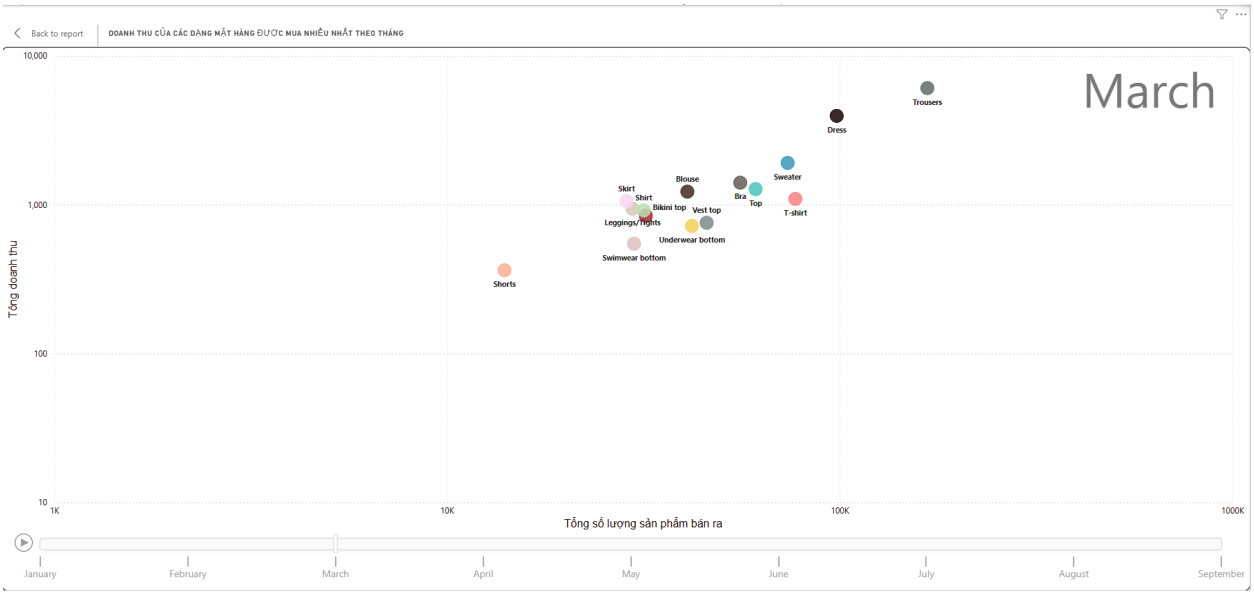
Để minh hoạ rõ sự thay đổi theo thời gian, nhóm trình bày scatter plot tương ứng với từng tháng từ tháng 1 đến tháng 9. Điều này giúp doanh nghiệp quan sát sự dịch chuyển của các sản phẩm theo mùa vụ và nhận diện thời điểm tăng trưởng mạnh về doanh thu hoặc lượng bán với các sản phẩm nằm trong top 15 sản phẩm được bán ra nhiều nhất trong tháng đó.



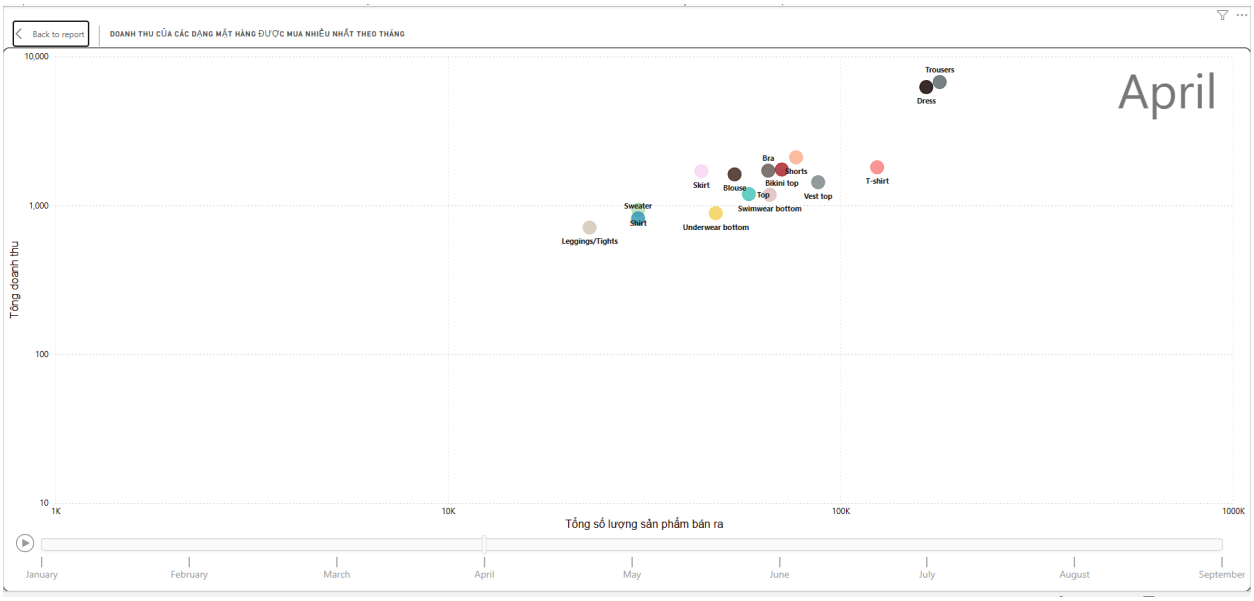
Hình 28: Tháng 1



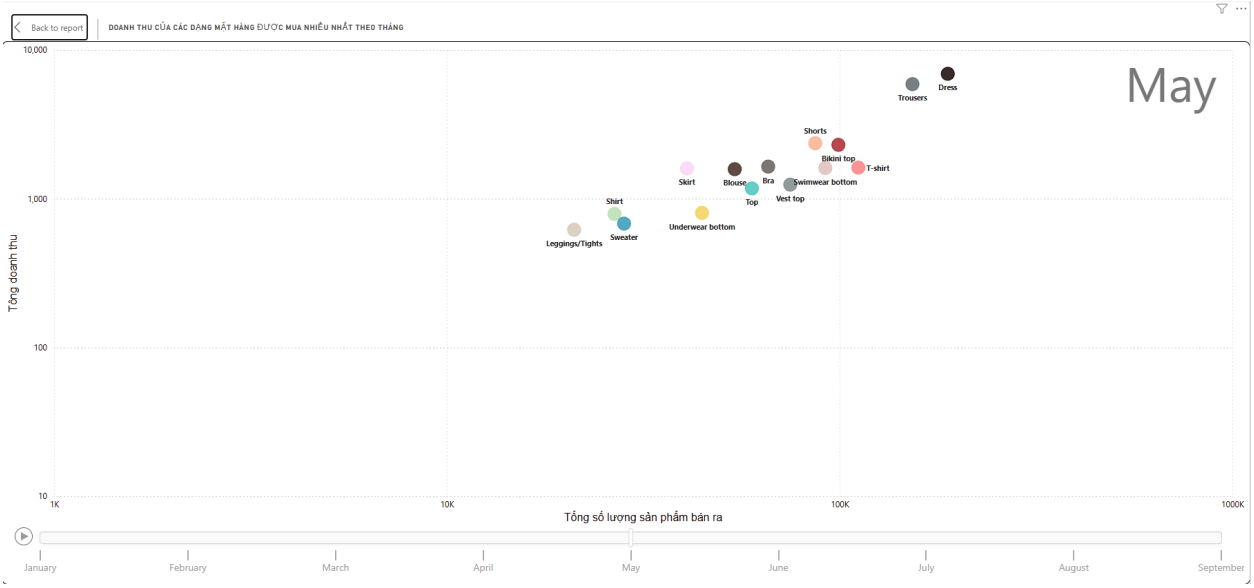
Hình 29: Tháng 2



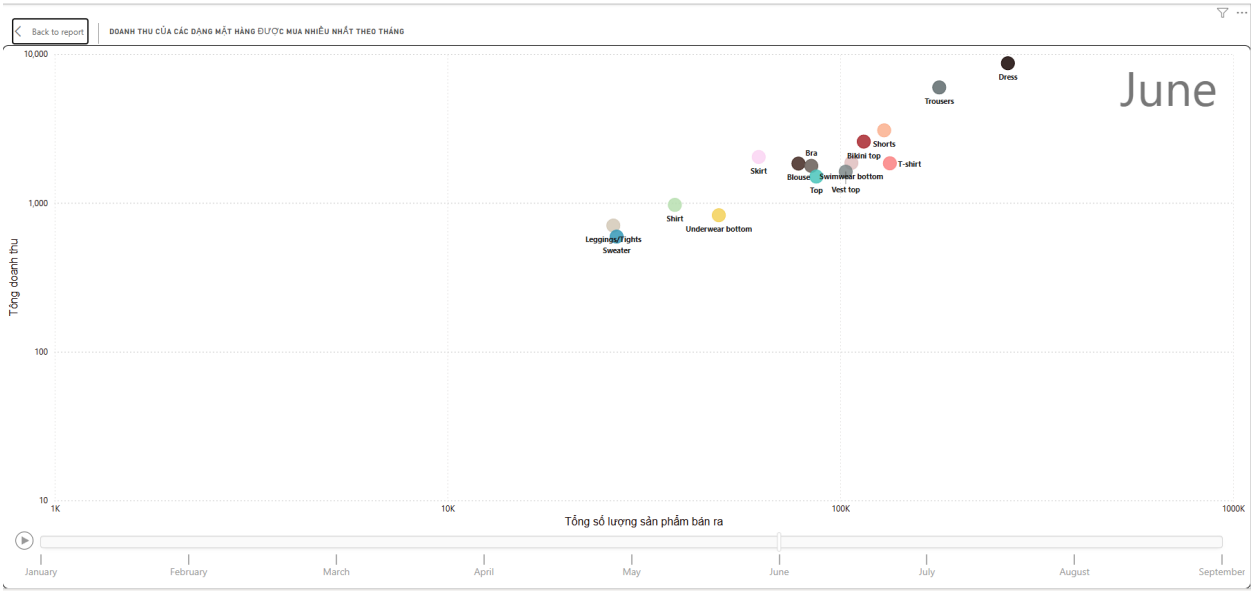
Hình 30: Tháng 3



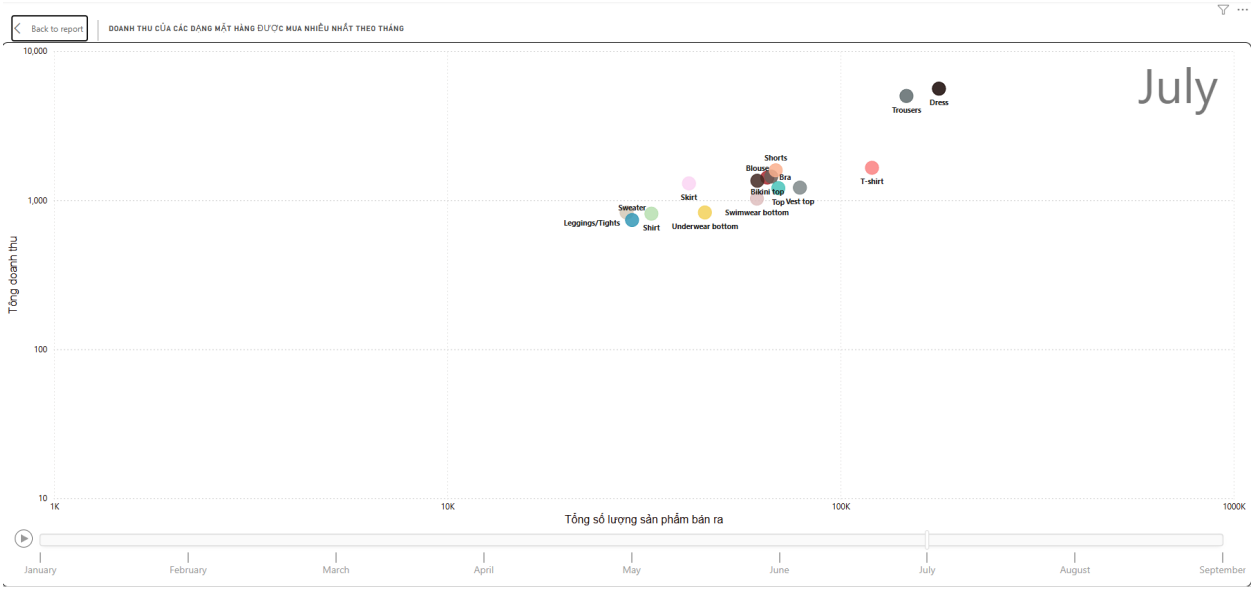
Hình 31: Tháng 4



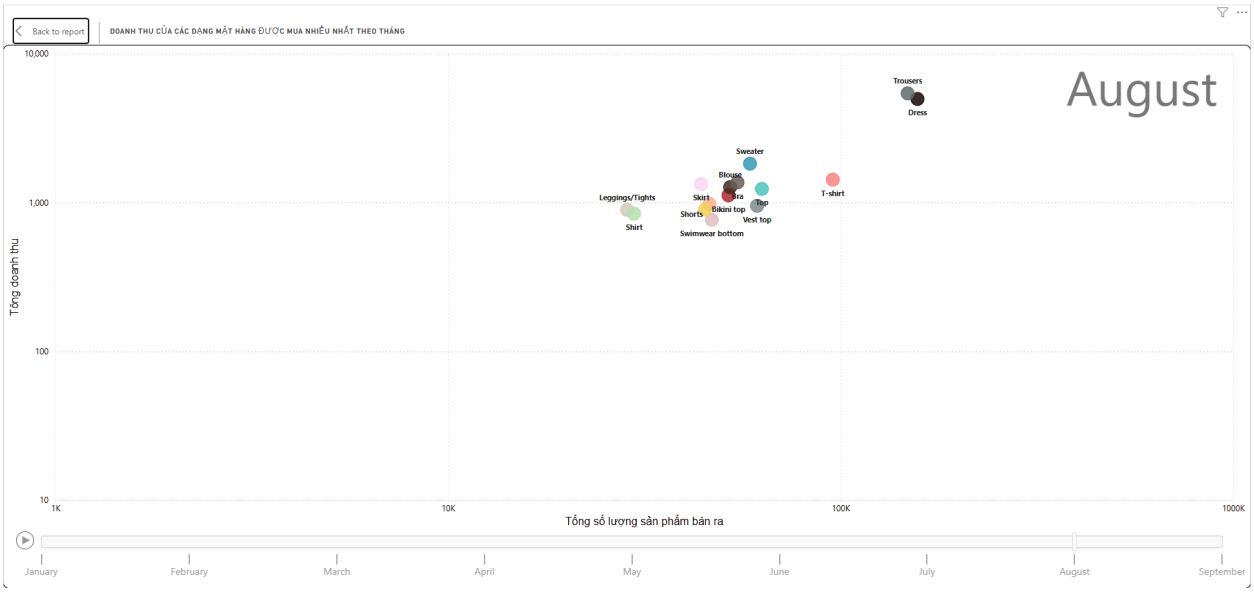
Hình 32: Tháng 5



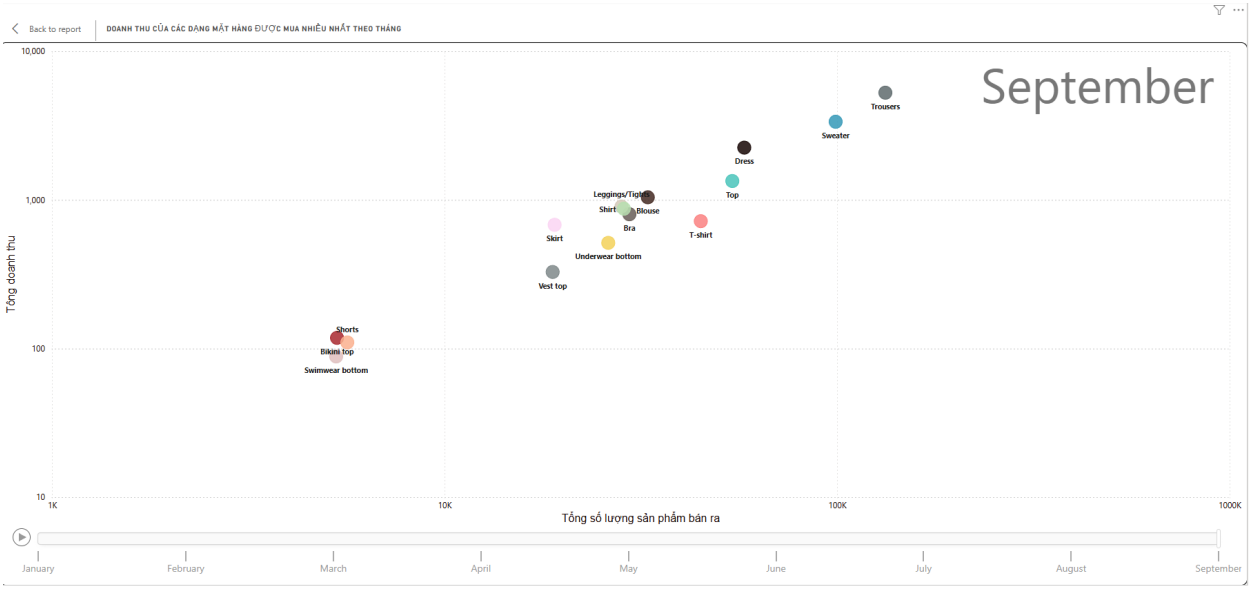
Hình 33: Tháng 6



Hình 34: Tháng 7



Hình 35: Tháng 8



Hình 36: Tháng 9

Nhận xét:

Dựa trên biểu đồ Scatter Plot theo từng tháng, có thể quan sát rõ sự thay đổi về **doanh thu** và **số lượng bán ra** của các nhóm sản phẩm theo thời gian, từ đó phản ánh hành vi tiêu dùng và yếu tố mùa vụ trong năm 2020.

- **Nhóm sản phẩm doanh thu và lượng bán cao ổn định (Trousers, Dress, Sweater):** Trong hầu hết các tháng, **Trousers** luôn nằm ở vùng trên cùng bên phải

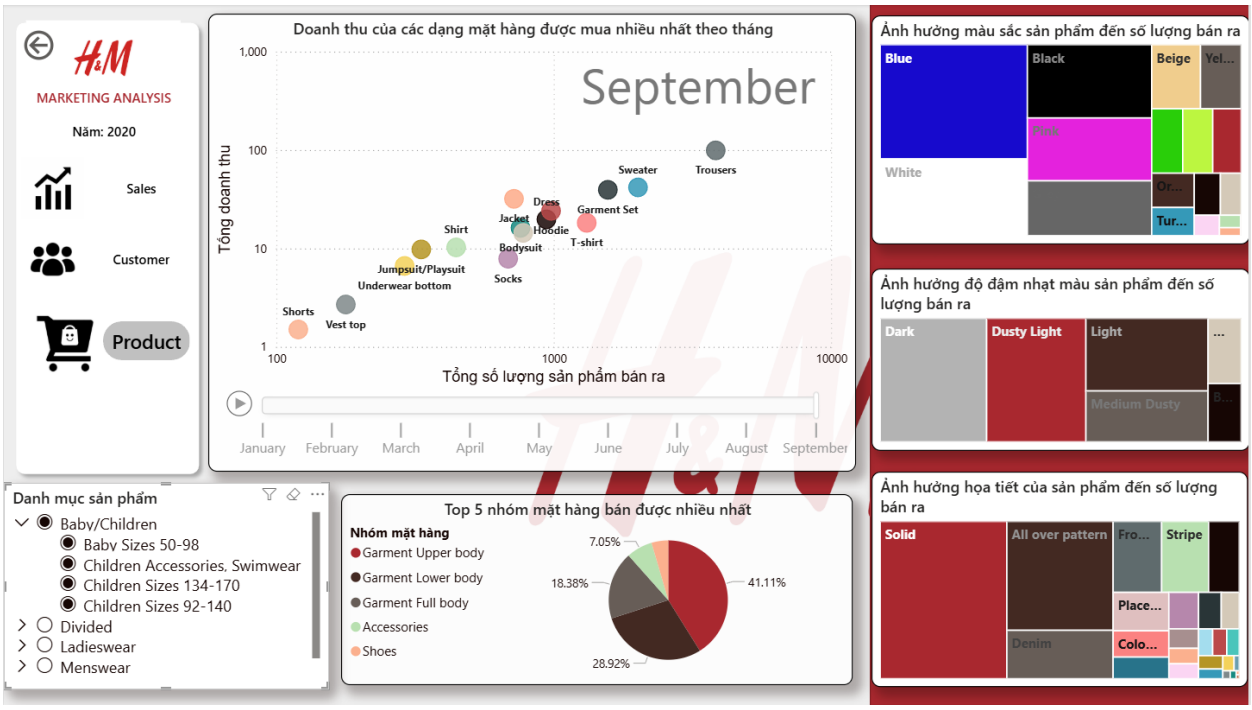
của biểu đồ, cho thấy đây là nhóm sản phẩm chủ lực đóng góp mạnh cả về doanh thu lẫn sản lượng. Bên cạnh đó, **Dress** và **Sweater** cũng thường xuyên duy trì mức cao và dịch chuyển tăng dần theo các giai đoạn cuối chu kỳ, đặc biệt từ tháng 6 đến tháng 9. Xu hướng này có thể lý giải bởi đây là các mặt hàng phổ biến, được mua quanh năm và dễ trở thành lựa chọn chính trong các chiến dịch bán hàng, do đó vừa có nhu cầu ổn định vừa có biên doanh thu tốt.

- **Nhóm sản phẩm có lượng bán cao nhưng doanh thu trung bình (T-shirt, Top): T-shirt** và **Top** xuất hiện liên tục ở cụm điểm trung bình–cao theo trục số lượng, nhưng thường không đạt mức doanh thu cao như nhóm dẫn đầu. Điều này phản ánh đặc điểm của các sản phẩm cơ bản: được mua nhiều với vai trò phục vụ nhu cầu thường ngày, tuy nhiên giá bán mỗi đơn vị thấp hơn so với các mặt hàng như quần hoặc váy. Vì vậy, đây là nhóm tạo **volume** tốt nhưng cần kết hợp chiến lược định giá/khuyến mãi để tối ưu doanh thu.
- **Nhóm sản phẩm trung bình, phân bổ đều theo tháng (Shirt, Blouse, Skirt, Leggings/Tights, Bra, Underwear bottom, Vest top):** Các sản phẩm như **Shirt**, **Blouse**, **Skirt** và **Leggings/Tights** có xu hướng nằm quanh khu vực trung tâm và dao động không quá lớn giữa các tháng. Điều này cho thấy đây là các sản phẩm bổ trợ trong danh mục, đóng góp ổn định nhưng không phải nhóm tạo đột phá. Bên cạnh đó, nhóm **Bra** và **Underwear bottom** tuy không nổi bật về doanh thu nhưng vẫn duy trì lượng bán tương đối đều, có thể lý giải bởi đây là nhóm sản phẩm có tính thiết yếu, thường được mua theo nhu cầu thay thế định kỳ.
- **Nhóm sản phẩm có dấu hiệu mùa vụ tăng nhẹ vào giai đoạn giữa năm (Bikini top, Swimwear bottom, Shorts):** Trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7, một số sản phẩm liên quan đến mùa nóng như **Bikini top**, **Swimwear bottom** và **Shorts** có xu hướng dịch chuyển lên so với đầu năm, thể hiện lượng bán cải thiện. Điều này phản ánh yếu tố mùa vụ khi nhu cầu trang phục thoáng mát hoặc đi biển tăng trong giai đoạn hè. Tuy nhiên, các nhóm này vẫn không nằm trong vùng doanh thu cao nhất, cho thấy đây là nhóm sản phẩm mang tính thời điểm và phụ thuộc vào nhu cầu theo mùa nhiều hơn các mặt hàng cơ bản.
- **Tính phân hoá rõ giữa nhóm "best-seller" và nhóm còn lại:** Một điểm nổi bật xuyên suốt các tháng là sự phân hoá mạnh giữa nhóm dẫn đầu (**Trousers, Dress, Sweater**) và phần còn lại. Nhóm dẫn đầu thường tạo khoảng cách rõ rệt về doanh thu và lượng bán, trong khi các sản phẩm khác chủ yếu tập trung ở vùng trung bình. Đây là dấu hiệu cho thấy doanh thu đang phụ thuộc đáng kể vào một số dòng sản phẩm nhất định, do đó doanh nghiệp cần ưu tiên nguồn lực cho nhóm chủ lực đồng thời phát triển chiến lược đa dạng hoá danh mục để giảm phụ thuộc.

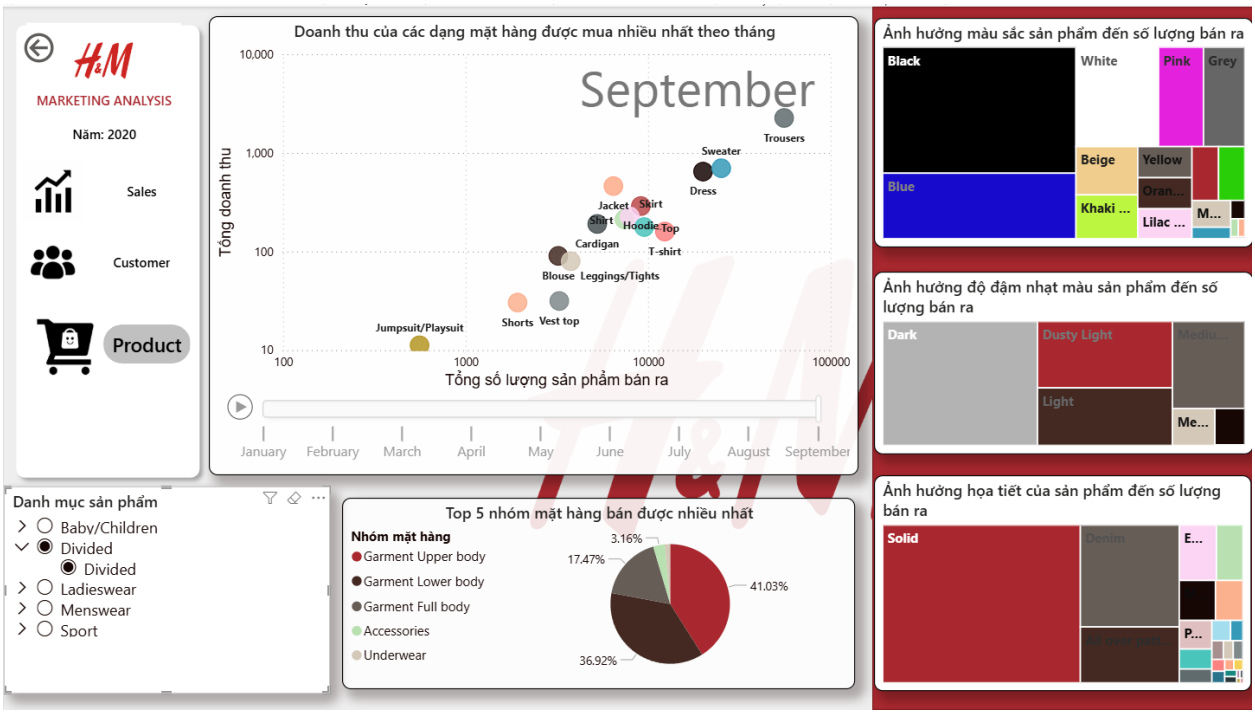
So sánh các danh mục sản phẩm dựa trên Scatter Plot và Pie Chart

Sau khi phân tích xu hướng chung của các sản phẩm theo thời gian, nhóm tiếp tục so sánh sự khác biệt giữa các **danh mục sản phẩm** thông qua hai nhóm biểu đồ chính: **Scatter Plot** (mối quan hệ giữa doanh thu và lượng bán theo từng sản phẩm) và **Pie Chart** (cơ cấu Top 5 nhóm mặt hàng bán chạy nhất). Việc kết hợp hai biểu đồ này giúp làm rõ danh mục nào đang đóng góp lớn vào doanh thu và sản lượng, đặc điểm sản phẩm nổi bật trong từng

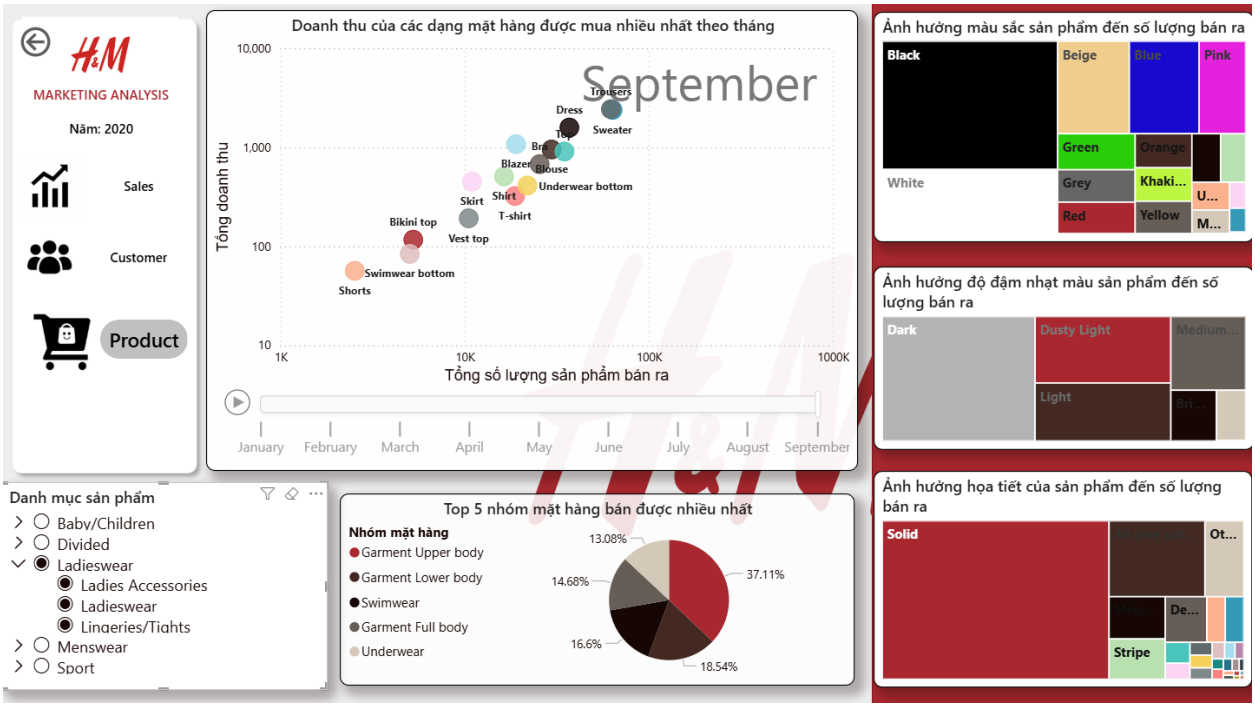
danh mục, và sự khác biệt về hành vi mua sắm giữa các nhóm khách hàng.



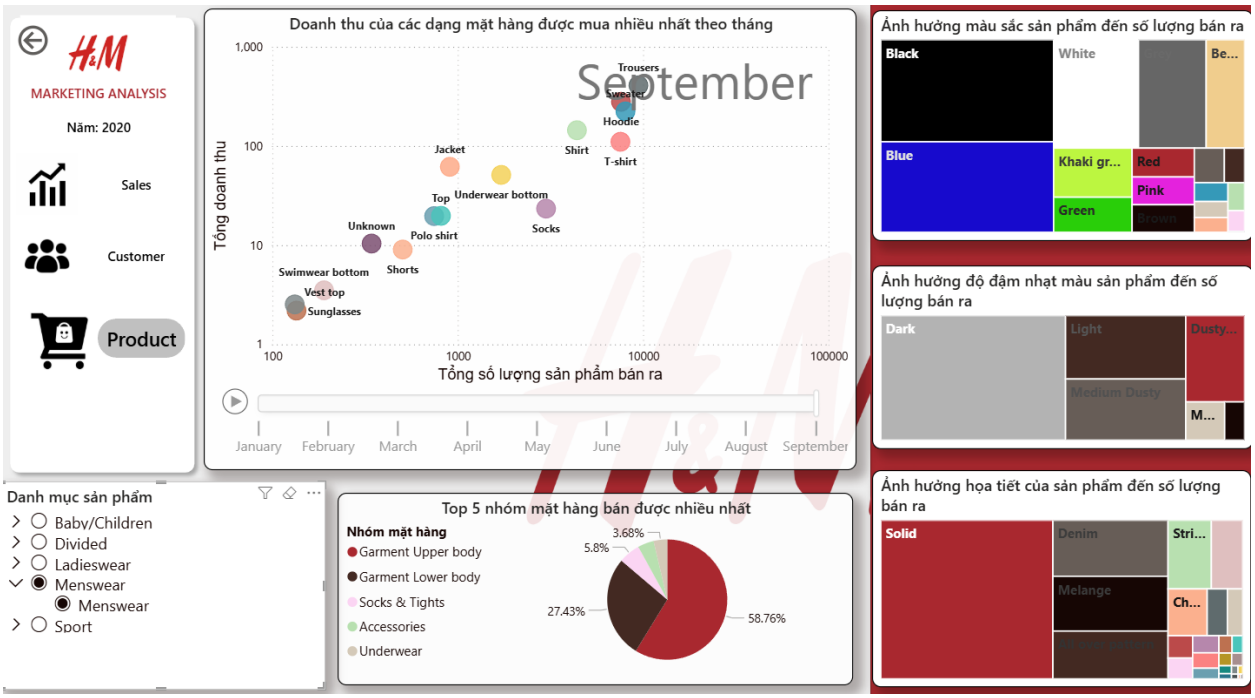
Hình 37: Danh mục Baby/Children



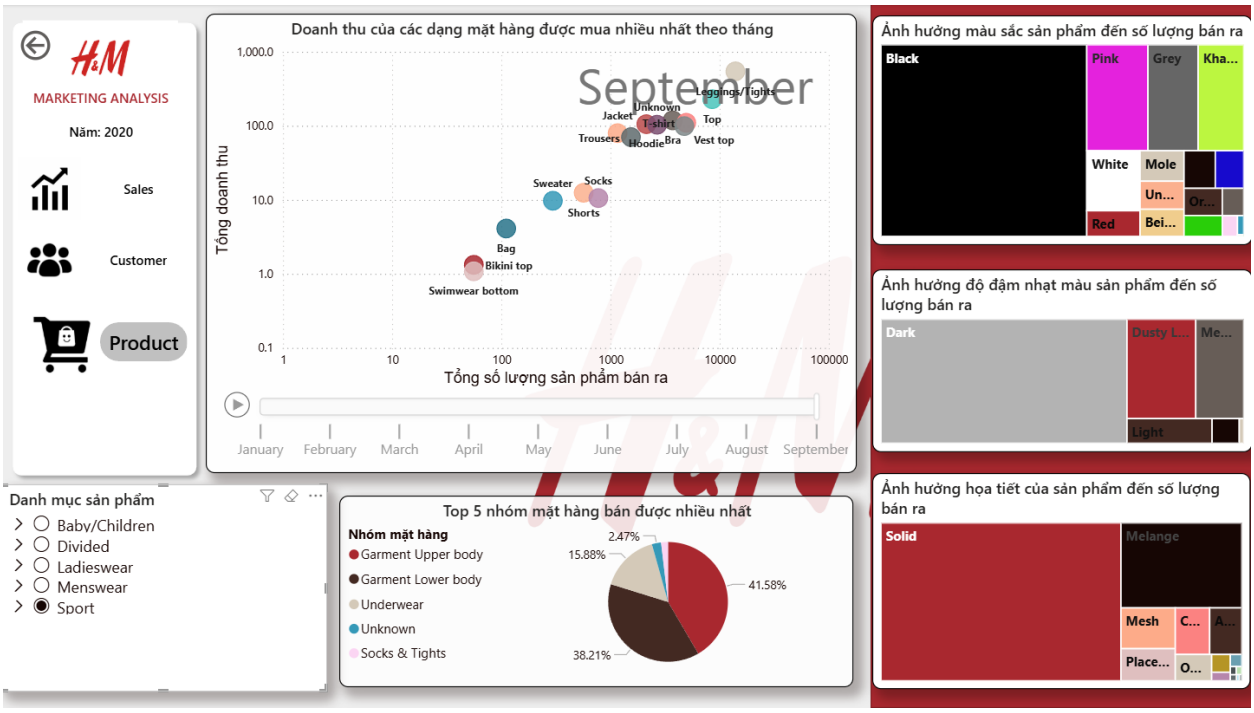
Hình 38: Danh mục Divided



Hình 39: Danh mục Ladieswear



Hình 40: Danh mục Menswear



Hình 41: Danh mục Sport

Pie chart đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện **cơ cấu Top 5 nhóm mặt hàng bán chạy nhất** theo từng danh mục sản phẩm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa các danh mục nằm ở **tỷ trọng phân bổ** của các nhóm `Garment Upper body`, `Garment Lower body`, `Garment Full body` và một số nhóm đặc thù như `Swimwear`, `Underwear`, `Accessories` hay `Socks & Tights`. Điều này phản ánh sự khác nhau rõ rệt về hành vi mua sắm của khách hàng ở từng phân khúc.

- **Danh mục Baby/Children** :tỷ trọng chủ yếu tập trung vào các nhóm `Garment Upper body` và `Garment Lower body`, cho thấy nhu cầu mua sắm của khách hàng thiên về các sản phẩm cơ bản và thiết yếu phục vụ trẻ em. Bên cạnh đó, nhóm `Garment Full body` cũng chiếm tỷ trọng đáng kể do trẻ em thường sử dụng các sản phẩm dạng nguyên bộ (váy liền hoặc jumpsuit). Ngoài ra, sự xuất hiện của `Accessories` và `Shoes` trong Top 5 phản ánh hành vi mua của phụ huynh nhằm hoàn thiện bộ trang phục cho trẻ, hoặc do trẻ em cần giữ ấm nhiều hơn người lớn, song đồng thời trẻ sơ sinh cũng lớn rát nhanh nên nhu cầu mua giày lớn.
- **Danh mục Divided** cho thấy tỷ trọng phân bổ tập trung mạnh hơn vào `Garment Upper body` và Garment Lower body, đồng thời `Garment Full body` chiếm tỷ lệ vừa phải. Điều này phù hợp với đặc điểm của nhóm khách hàng trẻ, có xu hướng mua các sản phẩm tách rời để dễ phối đồ. So với Baby/Children, nhóm `Accessories` và Underwear xuất hiện ít hơn, cho thấy hành vi mua sắm ở phân khúc này thiên về trang phục chính hơn là nhóm phụ kiện.
- **Danh mục Ladieswear** cơ cấu nhóm mặt hàng trở nên đa dạng hơn khi `Garment Full body` giữ vai trò nổi bật, phản ánh nhu cầu cao đối với các sản phẩm như **Dress**

hoặc các mẫu nguyên bộ. Trong khi đó, `Garment Upper body` và `Garment Lower body` vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng không áp đảo hoàn toàn. Việc `Underwear` và `Swimwear` góp mặt trong Top 5 cũng cho thấy khách hàng nữ có xu hướng mua sắm đa dạng theo nhu cầu cá nhân và theo mùa.

- **Danh mục Menswear** thể hiện sự tập trung rõ rệt vào hai nhóm chính là `Garment Upper body` và `Garment Lower body`, trong đó `Garment Upper body` thường chiếm tỷ trọng cao nhất. Điều này phản ánh hành vi mua sắm của khách hàng nam thiên về tính ứng dụng và các sản phẩm cơ bản (áo thun, áo polo, áo khoác, quần). Ngoài ra, sự xuất hiện của `Socks & Tights` trong Top 5 cho thấy nhóm sản phẩm này đóng vai trò phụ trợ nhưng có nhu cầu ổn định.
- **Danh mục Sport** Trong danh mục **Sport**, tỷ trọng thường tập trung vào các nhóm trang phục mặc khi vận động (chủ yếu `Upper body` và `Lower body`), đồng thời ít xuất hiện các nhóm thời trang như `Full body`. Điều này phù hợp với tính chất của danh mục thể thao: khách hàng ưu tiên sản phẩm tiện dụng, phù hợp hoạt động thể chất hơn là yếu tố kiểu dáng nguyên bộ. Các nhóm phụ kiện nếu có thường chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, phản ánh vai trò bổ trợ.

Nhìn chung, sự khác nhau của Pie Chart giữa các danh mục thể hiện rõ qua hai khía cạnh:

- **Mức độ ưu tiên nhóm ngành hàng:** danh mục nữ có xu hướng tăng tỷ trọng `Full body` nhờ nhu cầu váy/đầm, trong khi danh mục nam tập trung mạnh vào `Upper body` và `Lower body`.
- **Sự xuất hiện của nhóm đặc thù:** `Swimwear`, `Underwear`, `Accessories` hoặc `Socks & Tights` xuất hiện tuỳ theo thói quen mua sắm và đặc điểm khách hàng của từng danh mục, giúp doanh nghiệp xác định các nhóm sản phẩm bổ trợ tiềm năng để khai thác doanh thu tăng thêm.

Bên cạnh Pie chart, Scatter plot càng thể hiện rõ hơn các sản phẩm chủ đạo ứng với từng nhóm khách hàng.

Điểm chung giữa các danh mục : Nhìn chung, các danh mục đều có một số sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong Scatter Plot như `Trousers` (quần) và nhóm áo cơ bản (ví dụ `T-shirt, Top`). Điều này cho thấy quần và các sản phẩm mặc hằng ngày là nhu cầu phổ biến của khách hàng ở nhiều phân khúc, từ đó `Trousers` thường nằm ở khu vực doanh thu cao và số lượng bán ra lớn trong hầu hết các danh mục.

Sự khác biệt nổi bật giữa các danh mục : Tuy có nhiều điểm chung, mỗi danh mục vẫn thể hiện rõ đặc trưng riêng thông qua những sản phẩm "nổi bật" trên Scatter Plot:

- **Baby/Children:** nhóm sản phẩm phân bố đều hơn và thiên về nhu cầu cơ bản (đồ trẻ em, đồ dùng thiết yếu). Trong Scatter Plot, `Dress` vẫn xuất hiện nhưng không phải nhóm áp đảo về doanh thu như ở danh mục nữ. Điều này có thể lý giải do **dress trẻ em** thường có mức giá thấp hơn, đồng thời nhu cầu mua sắm mang tính thay đổi theo độ tuổi và kích cỡ.

- **Divided:** nhóm sản phẩm có sự pha trộn giữa phong cách trẻ trung và hàng thời trang phổ thông. Các sản phẩm như **Trousers**, **Sweater** và **Dress** vẫn đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên mức độ phân hoá doanh thu không quá mạnh như danh mục Ladieswear. Đây là nhóm có tiềm năng tăng mạnh về số lượng bán ra trong các giai đoạn khuyến mãi hoặc xu hướng thời trang ngắn hạn.
- **Ladieswear:** thể hiện rõ sự nổi bật của nhóm `Dress`. Trên Scatter Plot, `Dress` thường nằm ở vùng doanh thu cao với số lượng bán ra lớn, cho thấy đây là mặt hàng có tính thời trang cao và được khách hàng nữ ưu tiên lựa chọn. So với Baby/Children, `Dress` trong Ladieswear có thể đạt doanh thu cao hơn nhờ mức giá và nhu cầu mua sắm đa dạng theo mẫu mã, ngoài ra các sản phẩm thiên về bikini, swimming suit,.. sẽ được thể hiện rõ trên biểu đồ scater plot khi vào tầm mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7 lượt mua và doanh thu sẽ tăng mạnh, và giảm dần từ tháng 7 đến tháng 9, và như đề cập ở trang Sale thì danh mục sản phẩm này chiếm phần lớn thị phần doanh thu, nên ở phần tổng quát ta có thể nhận ra bikini,nội y nằm ở danh mục này luôn nằm trong top 15 sản phẩm có lượng bán ra và doanh thu cao.
- **Menswear:** danh mục nam tập trung rõ vào `Trousers`, đồng thời các nhóm áo cơ bản như `T-shirt`, `Shirt` cũng giữ vai trò ổn định. Cho thấy hành vi mua sắm của khách hàng nam thiên về tính tiện lợi, đơn giản.
- **Sport:** danh mục thể thao thường có ít loại sản phẩm hơn và tập trung vào các mặt hàng phục vụ vận động. Các điểm dữ liệu trên Scatter Plot có xu hướng gom cụm, phản ánh nhu cầu mua sắm ít phân mảnh hơn so với Ladieswear/Divided. Ngoài ra, các yếu tố như màu sắc và họa tiết cũng có thể bị chi phối bởi xu hướng tối giản và tính năng sử dụng.

Tổng kết lại, việc so sánh Scatter Plot và Pie Chart giữa các danh mục cho thấy **Trousers** là sản phẩm có tính phổ biến và đóng góp cao ở đa số danh mục, trong khi các sản phẩm mang tính đặc thù như **Dress** nổi bật mạnh ở phân khúc **Ladieswear**. Sự khác biệt này giúp doanh nghiệp có cơ sở để điều chỉnh chiến lược nhập hàng, phân bổ tồn kho và lựa chọn sản phẩm chủ lực phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

4.3 Nhận xét

Tổng hợp toàn bộ kết quả từ trang **Product**, nhóm nhận thấy doanh thu và số lượng bán ra của H&M năm 2020 có sự phân hoá rõ rệt theo **loại sản phẩm** và **thuộc tính sản phẩm** (màu sắc, sắc độ màu, họa tiết), đồng thời chịu ảnh hưởng đáng kể bởi **yếu tố mùa vụ** và **khác biệt hành vi mua sắm giữa các danh mục khách hàng**.

Trước hết, Scatter Plot cho thấy mối quan hệ tương đối đồng biến giữa doanh thu và lượng bán: các sản phẩm có số lượng bán cao thường tạo ra doanh thu cao. Một số mặt hàng nổi bật và duy trì vị trí cao xuyên suốt nhiều tháng như **Trousers**, **Dress** và **Sweater**, chứng tỏ đây là nhóm sản phẩm chủ lực cần được ưu tiên trong chiến lược nhập hàng và trưng bày. Bên cạnh đó, các sản phẩm cơ bản như **Top** và **T-shirt** có xu hướng đạt sản lượng tốt nhưng doanh thu thấp hơn, phản ánh đặc điểm giá bán thấp hoặc được mua phổ biến theo nhu cầu thường ngày.

Tiếp theo, kết quả từ ba Tree Map cho thấy khách hàng có xu hướng ưu tiên các tông màu cơ bản và dễ phối đồ. Các màu như **Black**, **White** và **Blue** có mức độ phổ biến cao, trong khi sắc độ **Dark** và **Dusty Light** chiếm ưu thế so với các nhóm khác. Về họa tiết, nhóm **Solid** (trơn) áp đảo so với các họa tiết còn lại, cho thấy thị hiếu chung nghiêng về phong cách tối giản và tính ứng dụng cao. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp định hướng thiết kế bộ sưu tập, tối ưu phối màu và lập kế hoạch marketing phù hợp với thị trường.

Ngoài ra, Pie Chart cho thấy cơ cấu tiêu thụ tập trung chủ yếu vào nhóm `Garment Upper body` và `Garment Lower body`, phản ánh nhu cầu cao đối với các sản phẩm mặc hằng ngày. Khi so sánh giữa các danh mục, kết quả cho thấy mỗi phân khúc khách hàng có đặc trưng riêng: **Ladieswear** nổi bật với nhu cầu cao đối với sản phẩm nguyên bộ như **Dress**, trong khi **Menswear** tập trung mạnh vào nhóm cơ bản như **Trousers** và các sản phẩm thân trên. Các danh mục còn lại như **Baby/Children** và **Sport** có xu hướng tiêu dùng tập trung vào các sản phẩm thiết yếu hoặc phục vụ mục đích sử dụng cụ thể, do đó cơ cấu nhóm mặt hàng thay đổi khác biệt.

Nhìn chung, trang Product đã cung cấp bức tranh toàn diện về xu hướng sản phẩm trong năm 2020, giúp doanh nghiệp vừa xác định được **sản phẩm chủ lực** cần duy trì nguồn cung ổn định, vừa nhận diện được **xu hướng thị hiếu** theo màu sắc và họa tiết để tối ưu chiến lược marketing. Đồng thời, việc phân tích theo danh mục giúp doanh nghiệp cá nhân hoá kế hoạch kinh doanh theo từng phân khúc khách hàng, nâng cao hiệu quả quản trị tồn kho và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường theo thời gian. Song trong quá trình làm nhóm nhận ra, việc khai thác nhóm tuổi của khách hàng cũng quan trọng không kém, có thể nhóm sẽ phân tích được ở độ tuổi nào đó, xu hướng mua sắm sẽ có sự khác nhau, nhưng trong bài này nhóm vẫn chưa thể hiện được khía cạnh này.

5 Tổng kết

Trong bối cảnh ngành thời trang bán lẻ biến động nhanh theo hành vi khách hàng, kênh bán hàng và xu hướng sản phẩm, nhóm đã khai thác phần lớn biến trong bộ dữ liệu giao dịch do H&M phát hành trong năm 2020 để xây dựng hệ thống Dashboard trực quan hoá hoạt động kinh doanh. Dashboard được thiết kế theo ba khía cạnh chính gồm **Sales (Doanh thu)**, **Customer (Khách hàng)** và **Product (Sản phẩm)**, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phân tích tổng quan hiệu quả kinh doanh, nhận diện nhóm khách hàng trọng tâm và xác định các dòng sản phẩm chủ lực.

Đối với trang **Sales**, kết quả cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2020, cửa hàng đạt **298.17 nghìn doanh thu**, bán ra **10.98 triệu sản phẩm** và ghi nhận **3.12 triệu đơn hàng**. Doanh thu tăng mạnh từ tháng 4 và đạt đỉnh vào tháng 6, sau đó có xu hướng giảm dần về tháng 9. Bên cạnh đó, **kênh In Store đóng vai trò chủ lực** khi chiếm **78.22% tổng doanh thu**, trong khi kênh Online có số đơn hàng đáng kể nhưng giá trị trung bình mỗi đơn thấp hơn. Về danh mục ngành hàng, **Ladieswear** là nhóm mang lại doanh thu cao nhất và là dòng sản phẩm quan trọng của thương hiệu.

Đối với trang **Customer**, dữ liệu cho thấy tệp khách hàng chủ yếu ở trạng thái **Active**, phản ánh mức độ gắn bó cao với hệ sinh thái H&M. Về phân khúc tuổi, nhóm **26–35** là

nhóm đóng góp doanh thu lớn nhất, tiếp theo là nhóm **16–25**. Xu hướng theo thời gian cho thấy giai đoạn **tháng 5–6** là mùa cao điểm mua sắm của phần lớn nhóm tuổi, từ đó doanh nghiệp có thể chủ động điều phối hàng hoá và triển khai các chiến dịch marketing phù hợp. Ngoài ra, khi so sánh theo trạng thái nhận thông báo, nhóm **Không/Ít nhận thông báo** có doanh thu cao hơn và ổn định hơn, gợi ý rằng các hoạt động thông báo/CRM hiện tại cần được tối ưu theo hướng cá nhân hoá.

Đối với trang **Product**, phân tích cho thấy doanh thu và số lượng bán ra có sự phân hoá rõ rệt theo loại sản phẩm và thuộc tính sản phẩm. Các mặt hàng như **Trousers, Dress, Sweater** duy trì mức doanh thu và lượng bán cao ổn định, cho thấy đây là nhóm sản phẩm chủ lực. Tree Map cho thấy khách hàng ưu tiên các màu cơ bản như **Black, White, Blue**, với sắc độ **Dark** chiếm ưu thế và họa tiết **Solid (trơn)** phổ biến vượt trội, phản ánh thị hiếu thời trang tối giản và tính ứng dụng cao. Ngoài ra, cơ cấu tiêu thụ tập trung chủ yếu vào nhóm **Garment Upper body** và **Garment Lower body**, đồng thời mỗi danh mục (Ladieswear, Menswear, Sport, Baby/Children, Divided) có đặc trưng tiêu dùng riêng giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược tồn kho và phân phối.

Nhìn chung, dự án đã hoàn thiện một Dashboard trực quan, có tính tương tác và phân tích theo hướng từ tổng quan đến chi tiết. Thông qua các kết quả thu được, nhóm đề xuất doanh nghiệp tập trung tối ưu **kênh bán hàng tại cửa hàng**, ưu tiên phân khúc khách hàng **16–35 tuổi**, đẩy mạnh chiến lược trong giai đoạn cao điểm **tháng 4–6**, đồng thời duy trì và phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực có hiệu quả ổn định để tối ưu doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh.